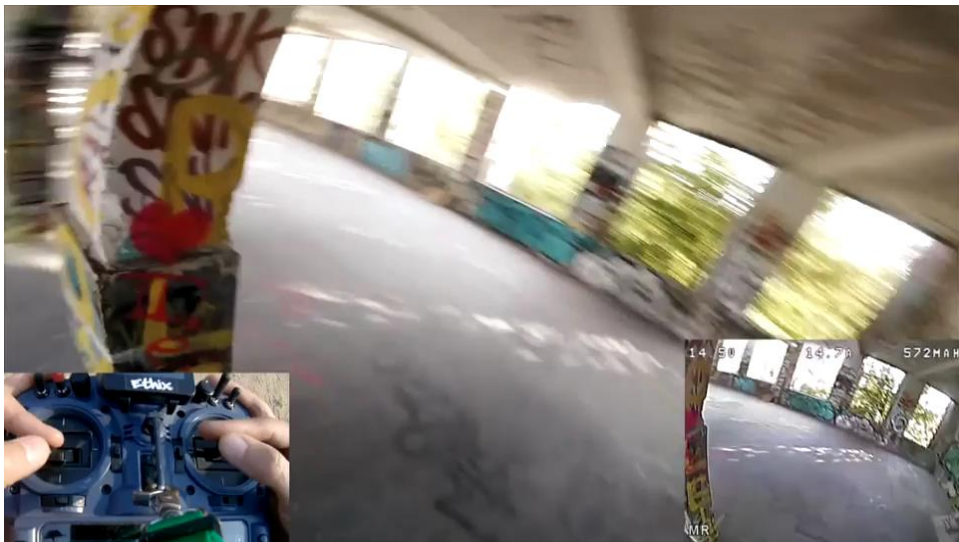


无人机控制算法

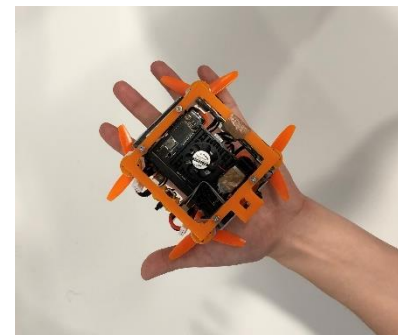
课程内容及答疑：

<https://www.shenlanxueyuan.com/course/385>

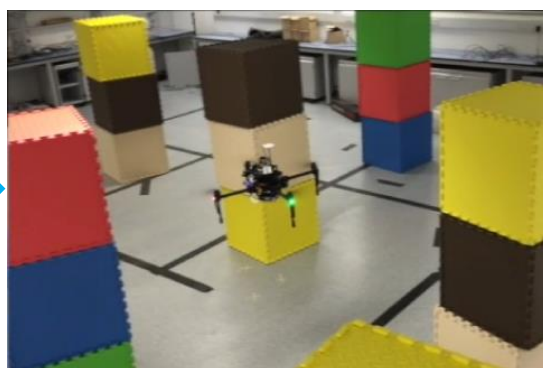
手动 or 自动？ 控制输入是？



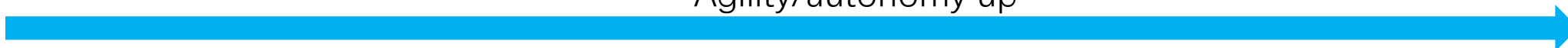
空中机器人的发展



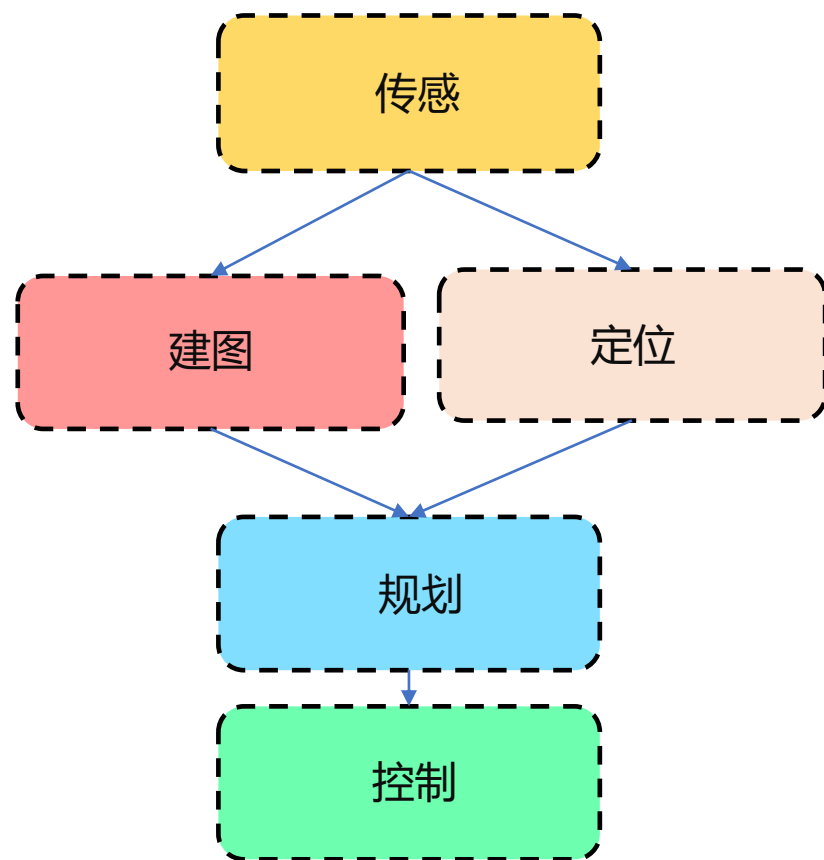
Scale/cost down



Agility/autonomy up



感知-规划-控制：闭环系统



● 估计

- 低延迟
- 高精度 & 一致性

● 规划

- 应对复杂 & 未知环境
- 安全 & 动力学可行性
- 有限的传感器 & 计算能力

● 感知

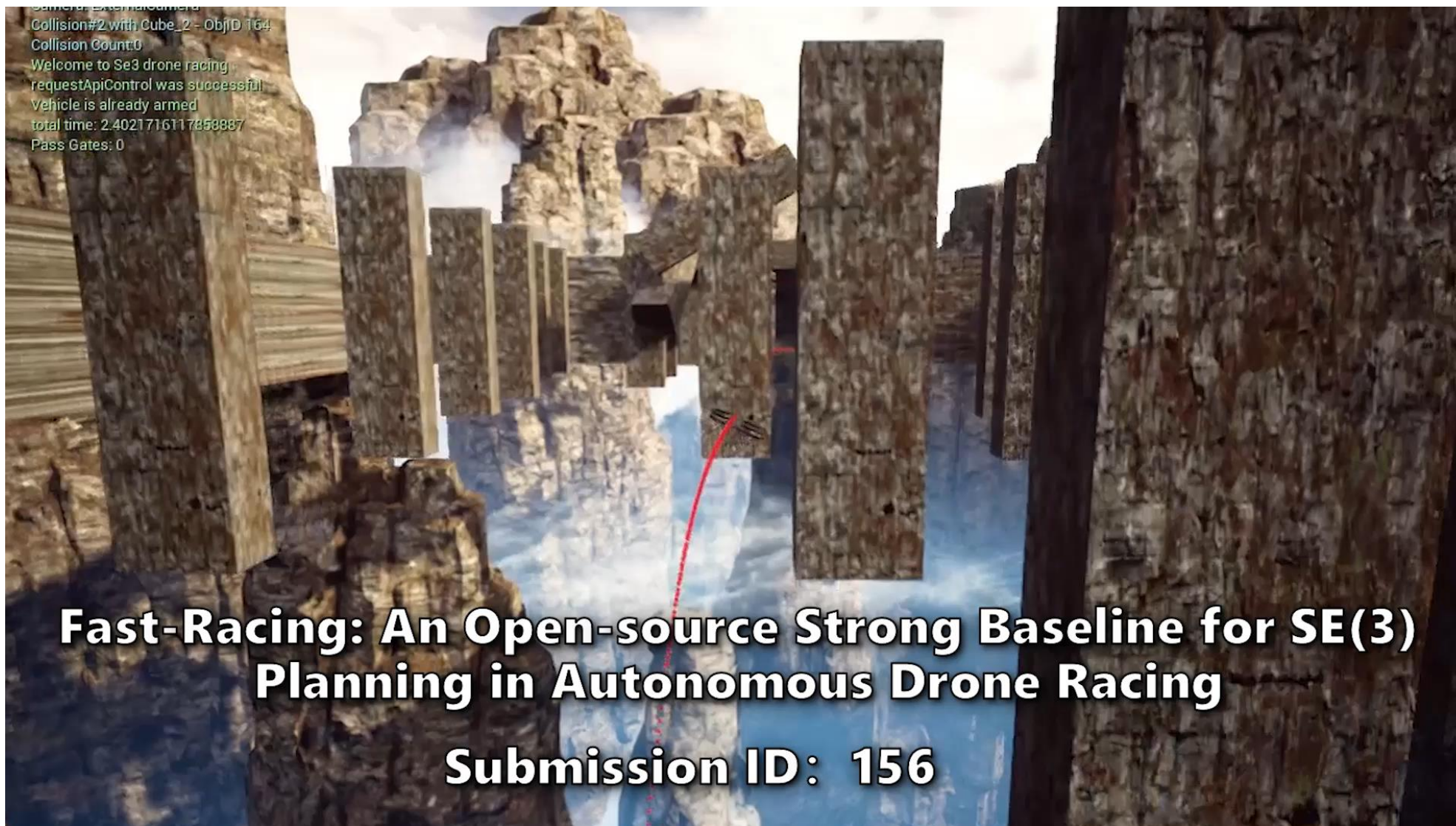
- 三维 & 稠密感知
- 地图维护 & 作用于规划

● 控制

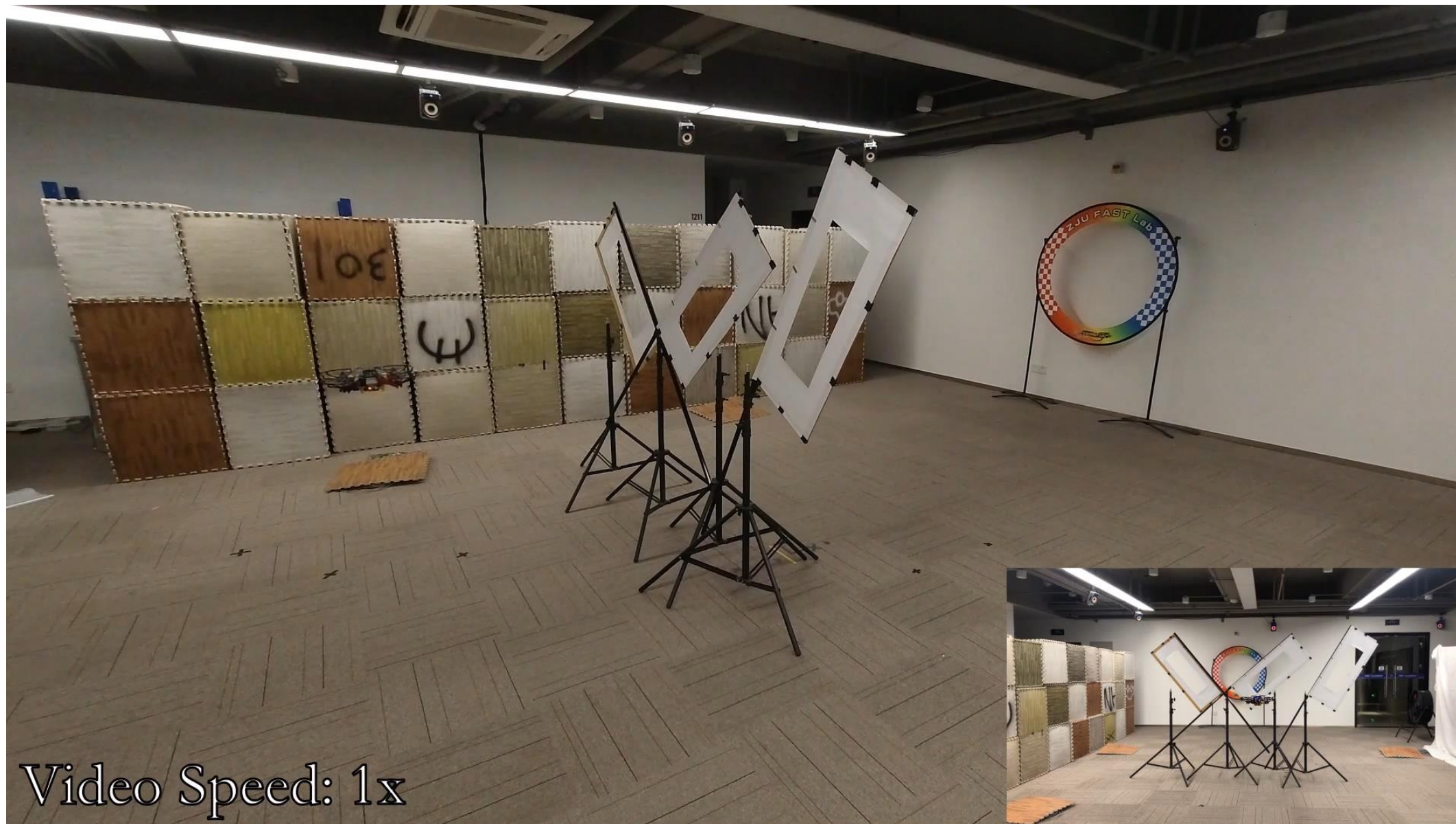
- 高机动运动
- 光滑轨迹跟踪



控制



控制



VID-Fusion: Robust Visual-Inertial-Dynamics Odometry for Accurate External Force Estimation

Ziming Ding, Tiankai Yang, Kunyi Zhang, Chao Xu and Fei Gao



ZJU FAST Lab

定位+建图+规划+控制

Indoor Experiment



1X



定位+建图+规划+控制+跟踪

Aggressiveness Test Scene 1

$$\bar{v} = 2.66\text{m/s} \quad v_{\max} = 3.12\text{m/s}$$



First Person View



Visualization



Third Person View

Speed 1x

定位+建图+规划+控制+跟踪

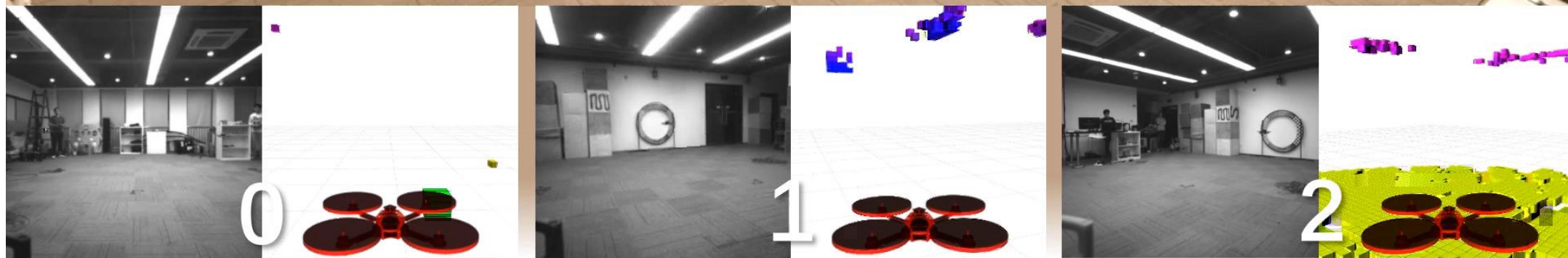
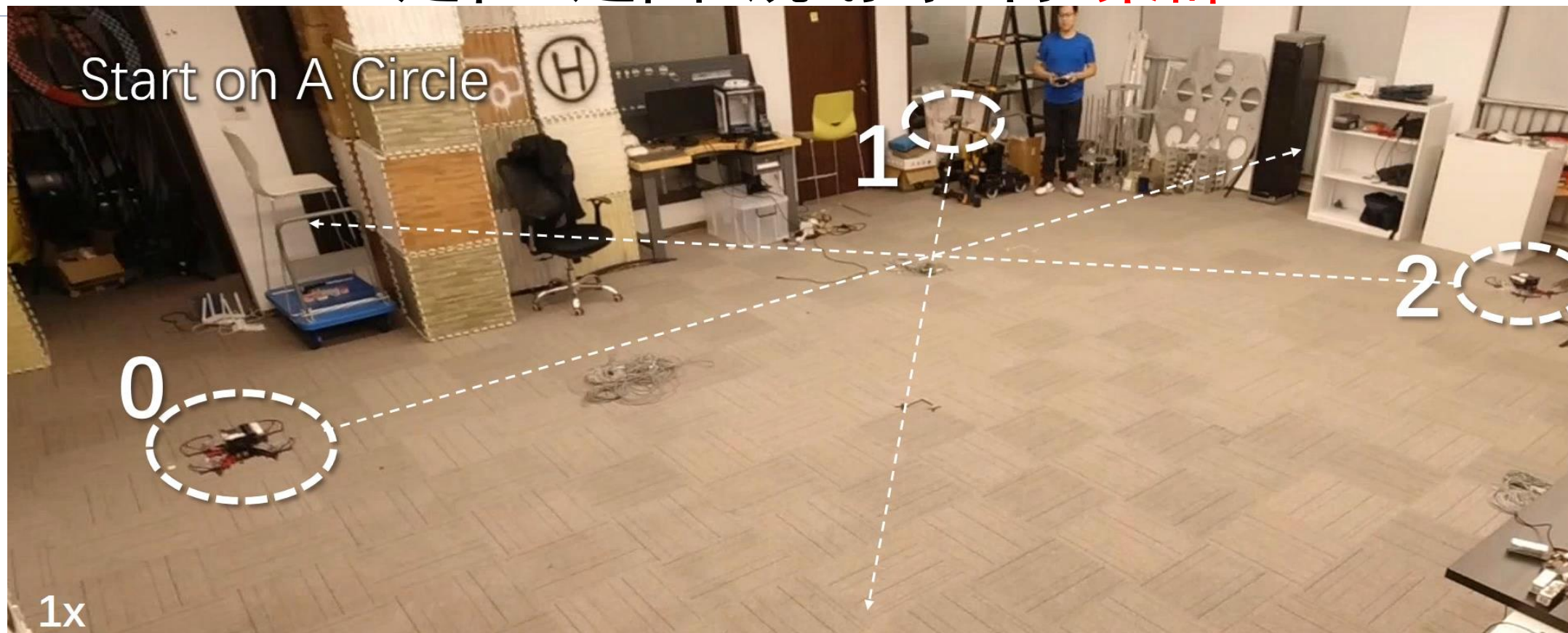
Fast-Tracker 2.0: Improving Autonomy of Aerial Tracking with Active Vision and Human Location Regression

Neng Pan, Ruibin Zhang, Tiankai Yang, Chao Xu, and Fei Gao



ZJU FAST Lab

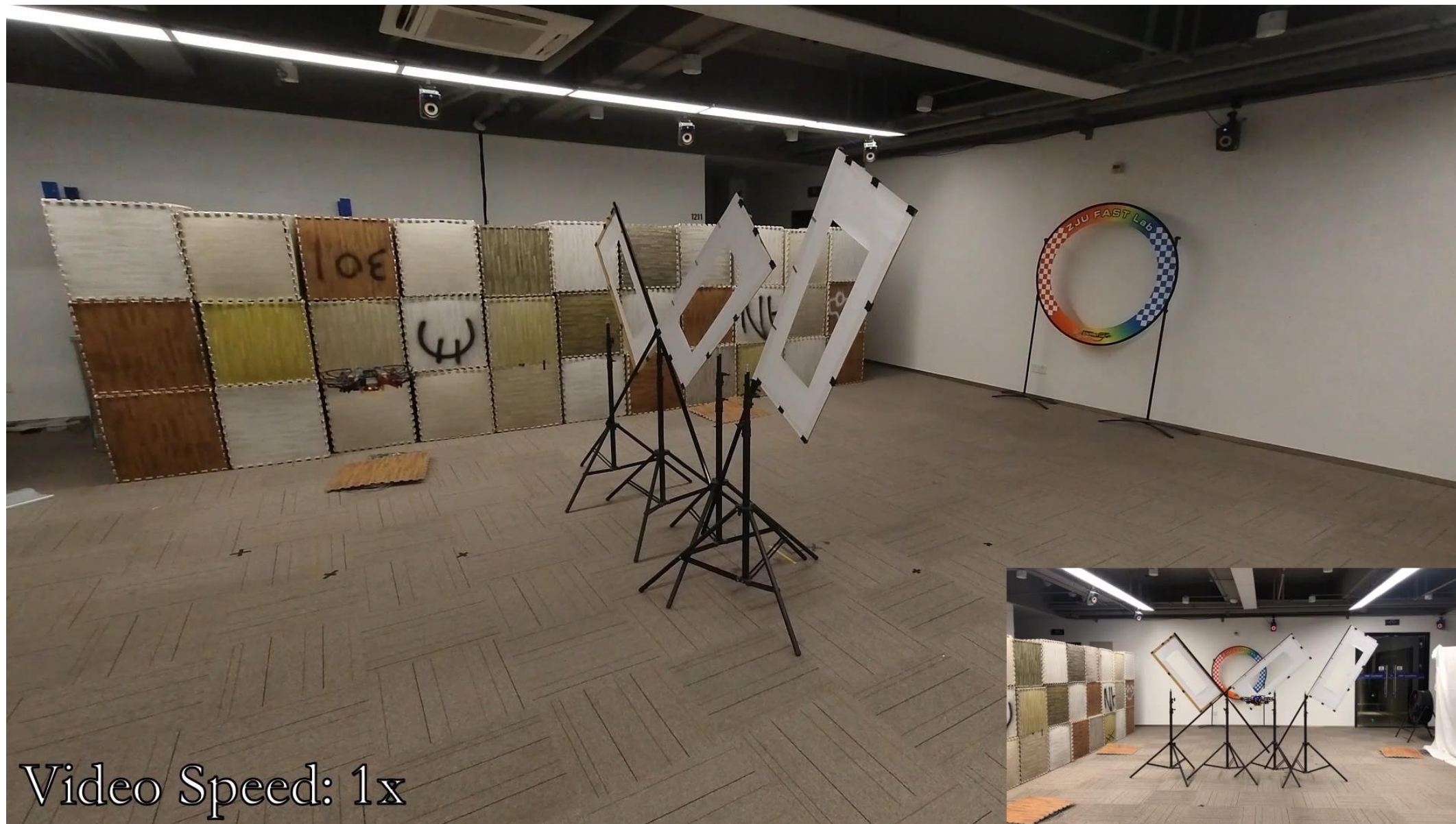
定位+建图+规划+控制+集群



简简单单的悬停



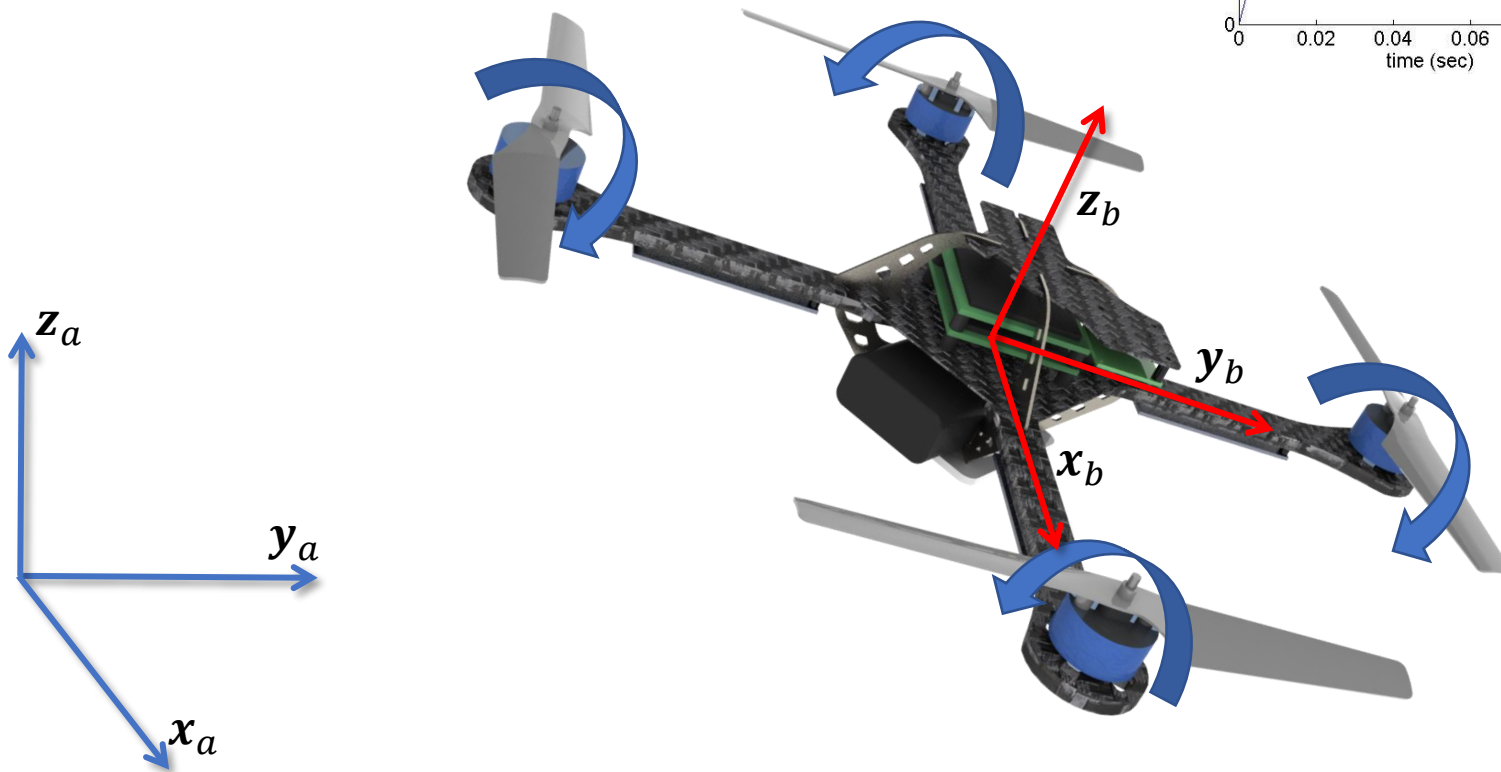
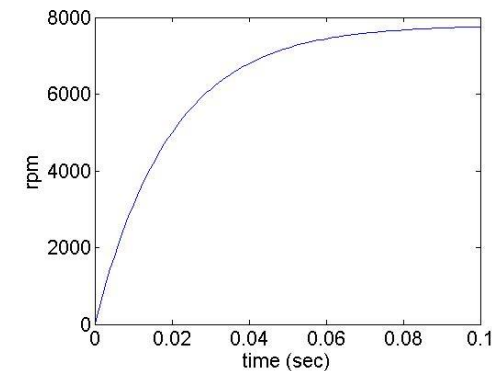
高速高机动控制



四旋翼飞行器动力学

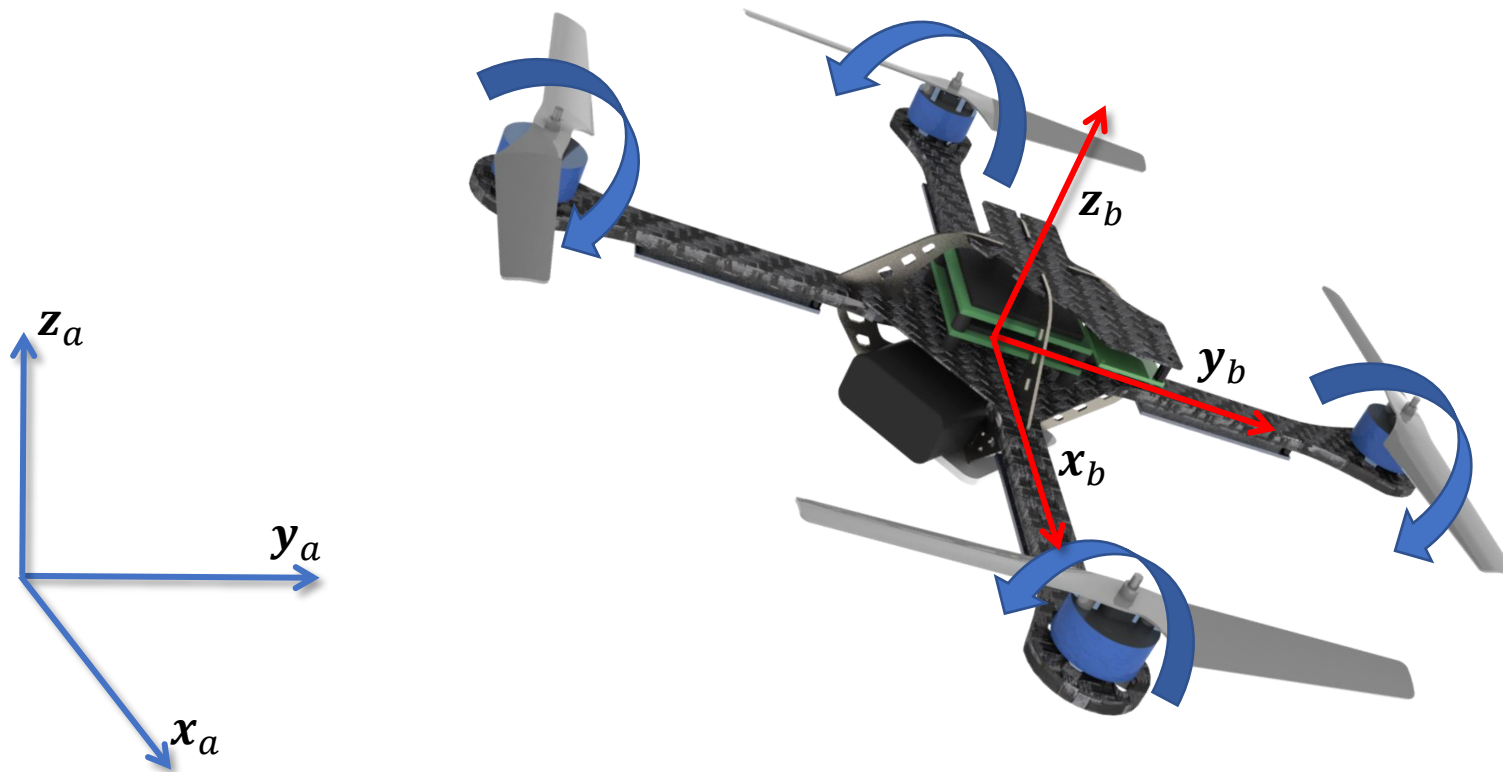
四旋翼飞行器的动力学

- 电机模型: $\dot{\omega}_i = k_m(\omega_i^{des} - \omega_i)$
- 单个电机产生的推力: $F_i = k_F \omega_i^2$
- 单个电机产生的力矩: $M_i = k_M \omega_i^2$



四旋翼飞行器的动力学

- Z-X-Y 欧拉角: $R_{ab} = R_z(\psi) \cdot R_x(\phi) \cdot R_y(\theta)$
- 围绕机体三个轴的旋转顺序

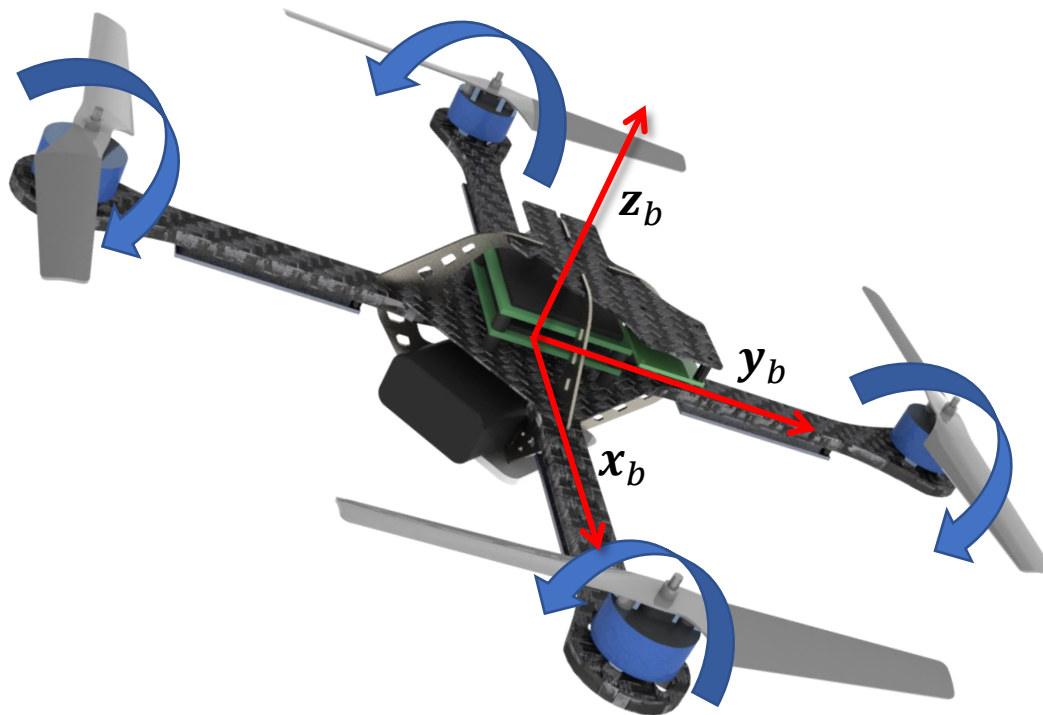
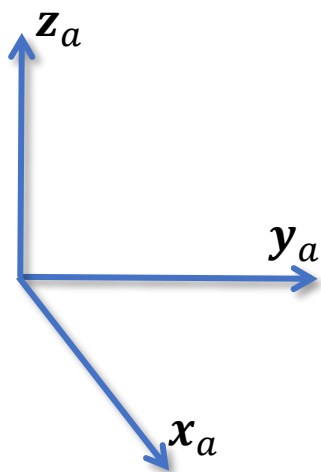


四旋翼飞行器的动力学

$$\bullet R_{ab} = \begin{bmatrix} c\psi c\theta - s\phi s\psi s\theta & -c\phi s\psi & c\psi s\theta + c\theta s\phi s\psi \\ c\theta s\psi + c\psi s\phi s\theta & c\phi c\psi & s\psi s\theta - c\psi c\theta s\phi \\ -c\phi s\theta & s\phi & c\phi c\theta \end{bmatrix}$$

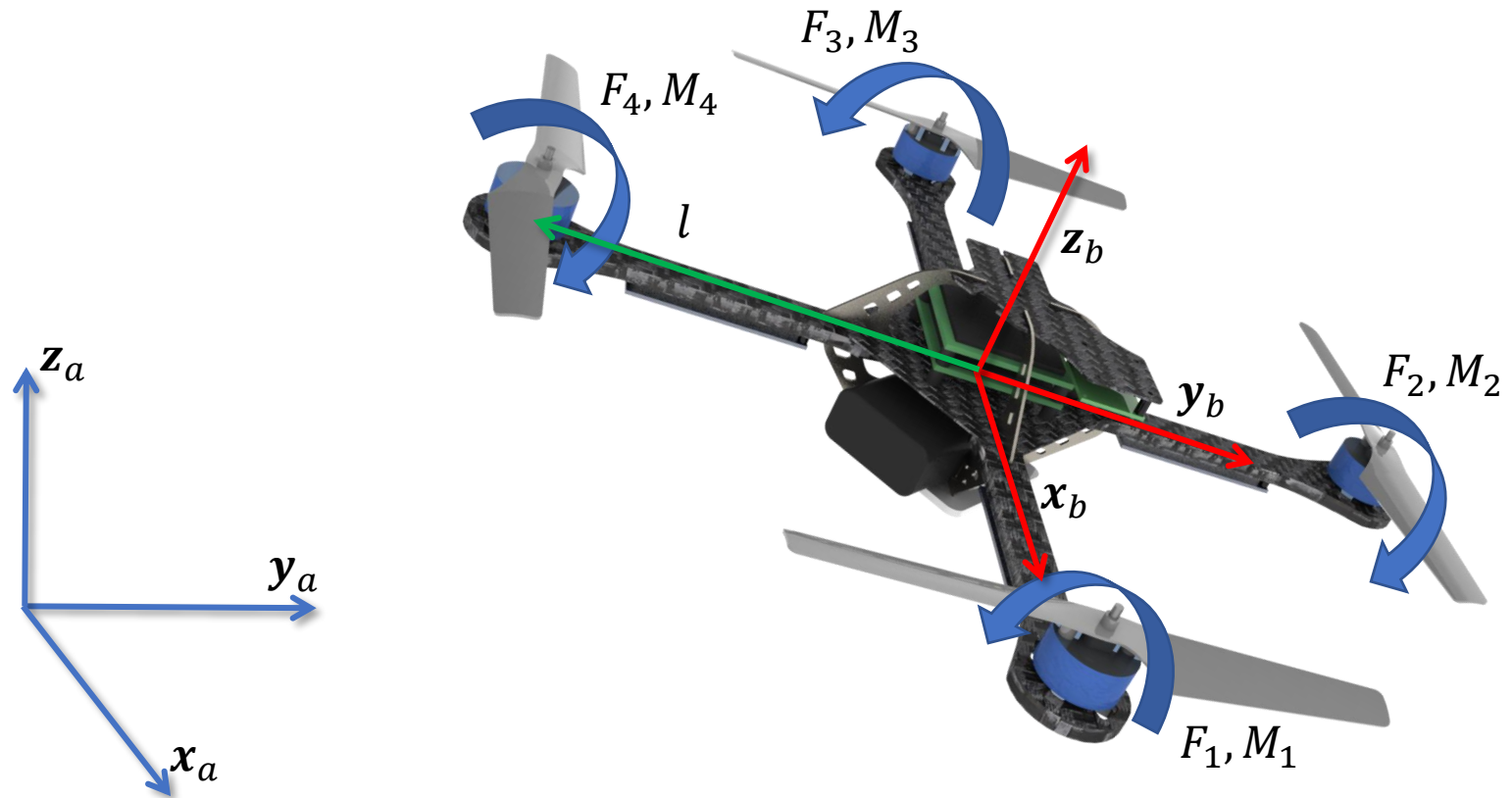
$$\bullet \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & -c\phi s\theta \\ 0 & 1 & s\phi \\ s\theta & 0 & c\phi c\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

机体系下，机体旋转的即时角速度



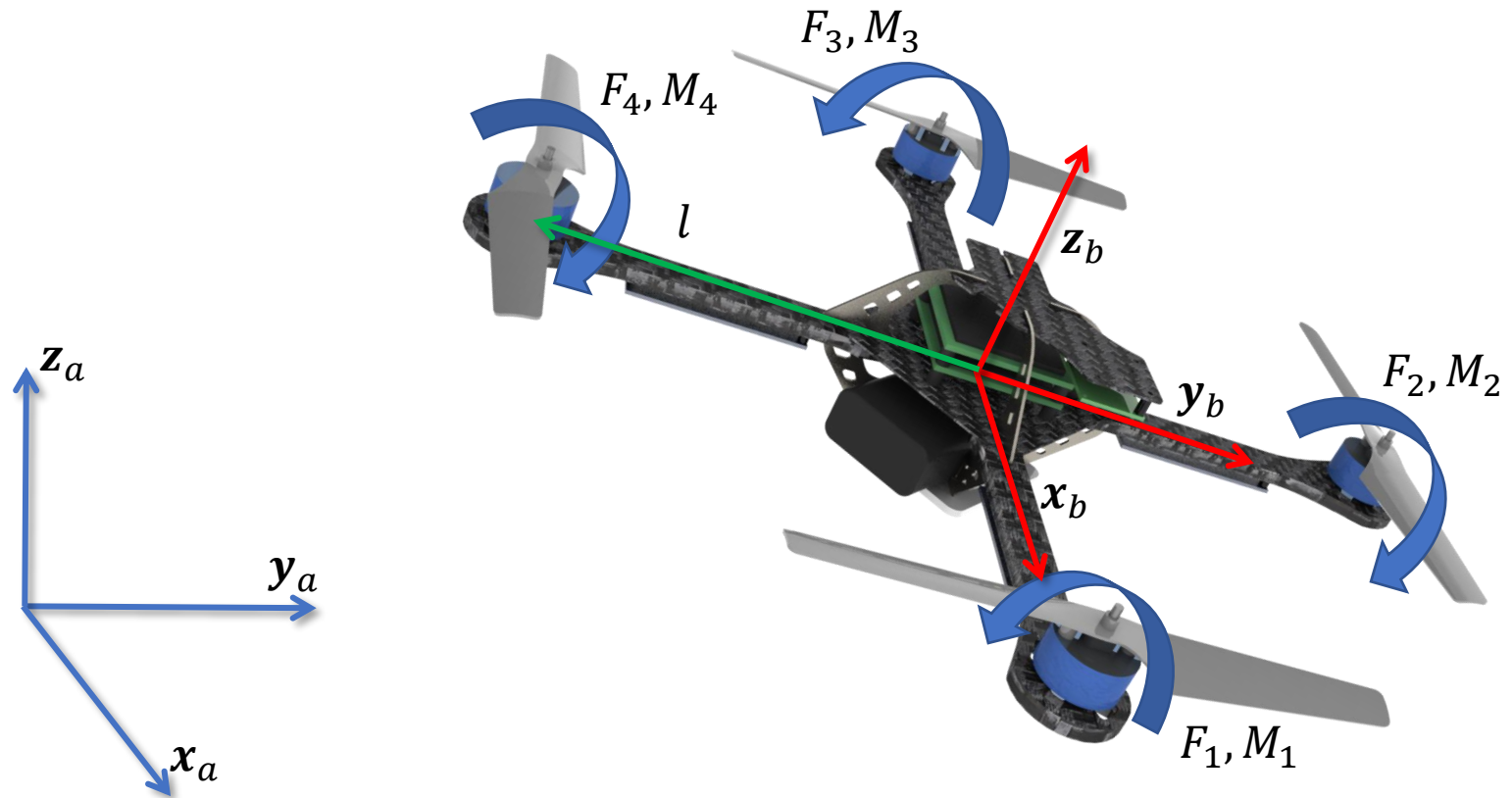
牛顿-欧拉方程

- 牛顿方程: $m\ddot{\mathbf{p}}^a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} + \mathbf{R}_{ab} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_1 + F_2 + F_3 + F_4 \end{bmatrix}$



牛顿欧拉方程

• 欧拉方程:
$$\mathbf{I}^b \cdot \begin{bmatrix} \dot{\omega}_x \\ \dot{\omega}_y \\ \dot{\omega}_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \times \mathbf{I}^b \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l(F_2 - F_4) \\ l(F_3 - F_1) \\ M_1 - M_2 + M_3 - M_4 \end{bmatrix}$$

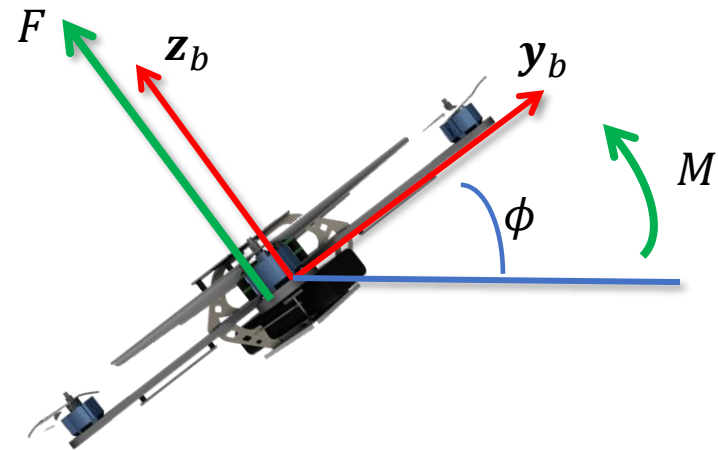
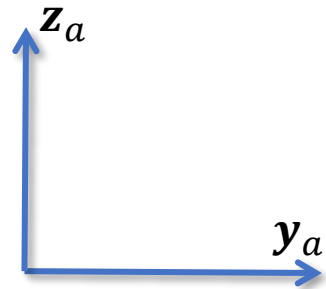


四旋翼动力学

- 电机模型: $\dot{\omega}_i = k_m(\omega_i^{des} - \omega_i)$
- 单个电机的推力: $F_i = k_F \omega_i^2$
- 单个电机的转矩: $M_i = k_M \omega_i^2$
- 欧拉方程: $\mathbf{I}^b \cdot \begin{bmatrix} \dot{\omega}_x \\ \dot{\omega}_y \\ \dot{\omega}_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \times \mathbf{I}^b \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l(F_2 - F_4) \\ l(F_3 - F_1) \\ M_1 - M_2 + M_3 - M_4 \end{bmatrix}$
- 即时角速度与欧拉角的导数之间的转换: $\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & -c\phi s\theta \\ 0 & 1 & s\phi \\ s\theta & 0 & c\phi c\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$
- 旋转矩阵: $\mathbf{R}_{ab} = \begin{bmatrix} c\psi c\theta - s\phi s\psi s\theta & -c\phi s\psi & c\psi s\theta + c\theta s\phi s\psi \\ c\theta s\psi + c\psi s\phi s\theta & c\phi c\psi & s\psi s\theta - c\psi c\theta s\phi \\ -c\phi s\theta & s\phi & c\phi c\theta \end{bmatrix}$
- 牛顿方程: $m\ddot{\mathbf{p}}^a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} + \mathbf{R}_{ab} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_1 + F_2 + F_3 + F_4 \end{bmatrix}$

平面旋翼

$$\bullet \begin{bmatrix} \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{m} \sin \phi & 0 \\ \frac{1}{m} \cos \phi & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_{xx}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F \\ M \end{bmatrix}$$

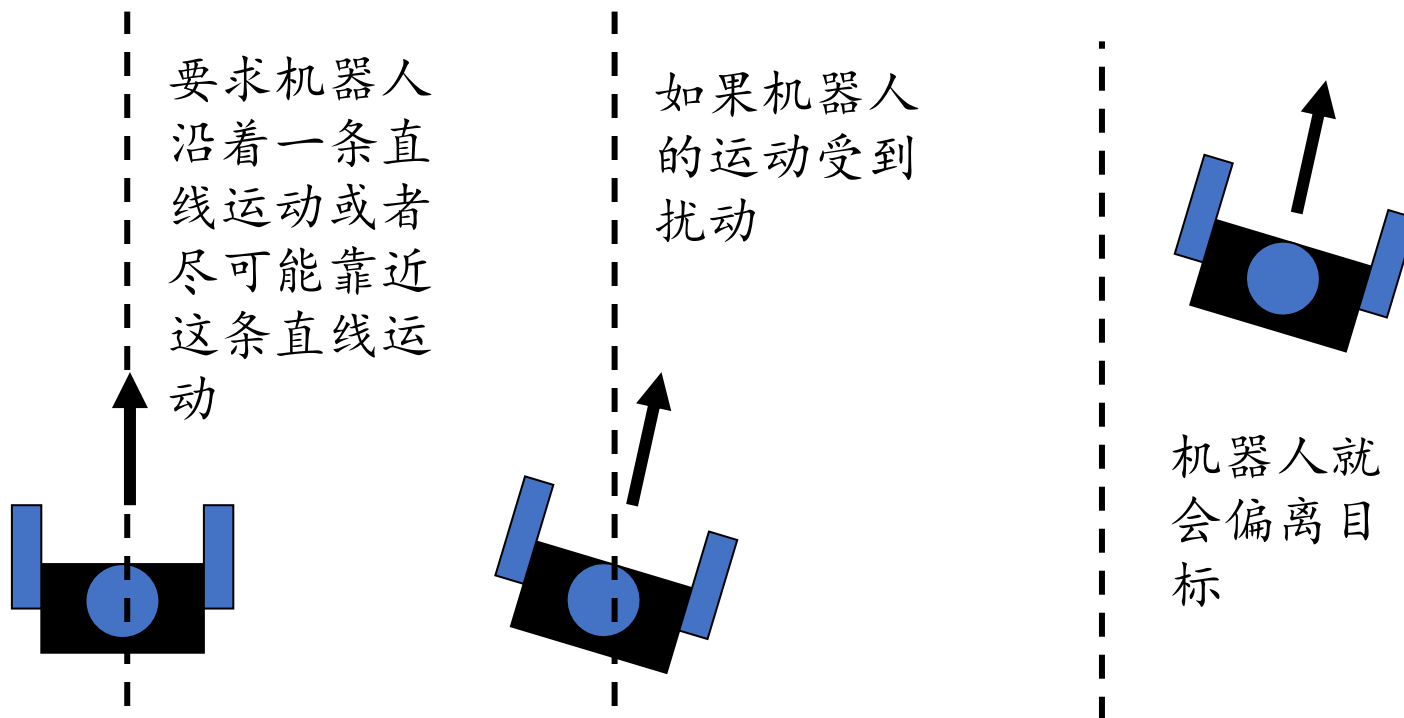


控制系统设计

控制系统设计

- 控制系统介绍
- 线性时不变(LTI)系统
 - 简单的一阶系统
 - 简单的二阶系统
- 控制器设计
 - 增益调节
 - 基于模型的控制

控制系统介绍



❖ 因此，基于机器人的实际运动和目标，我们需要一个控制器来实时控制它的运动

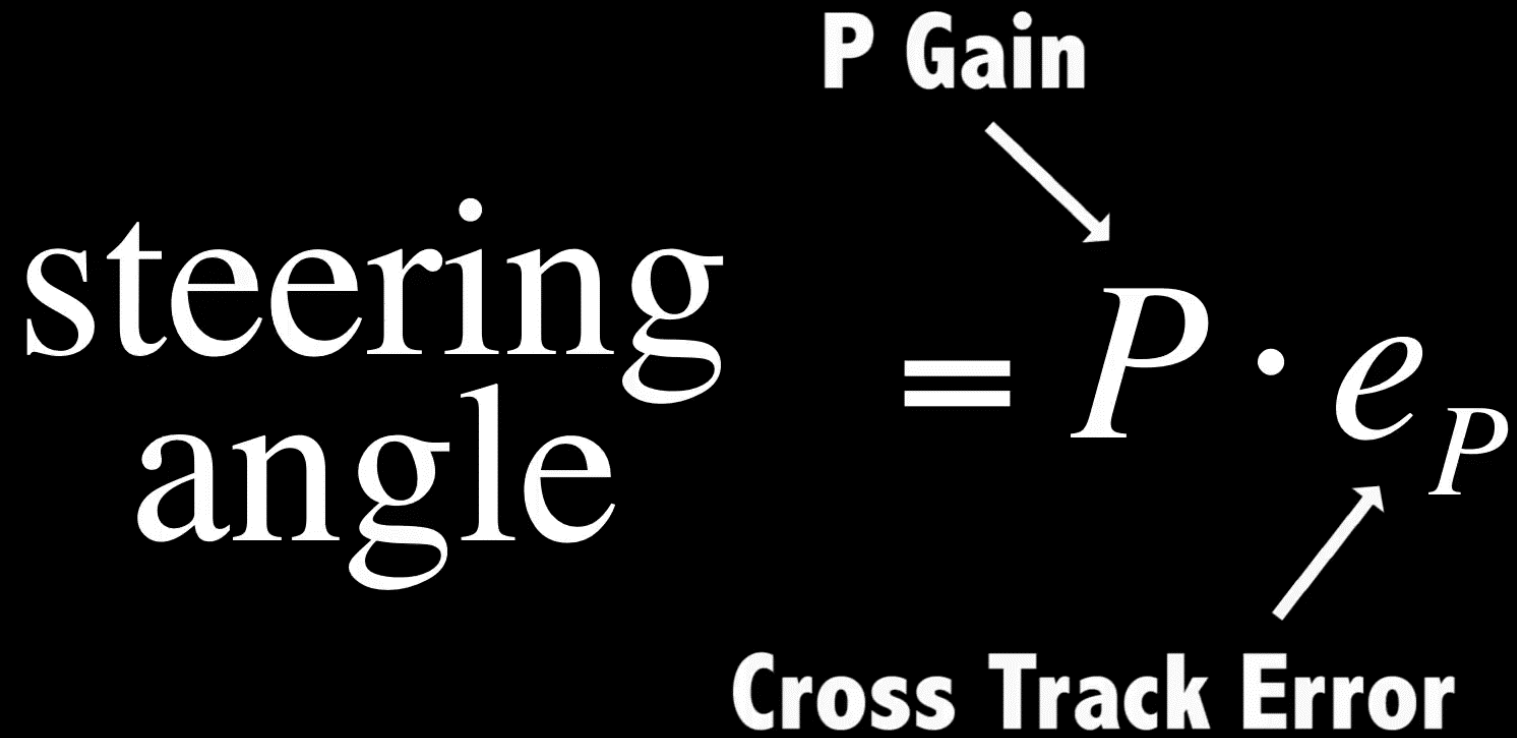
控制系统介绍

steering
angle

P Gain

$= P \cdot e_P$

Cross Track Error

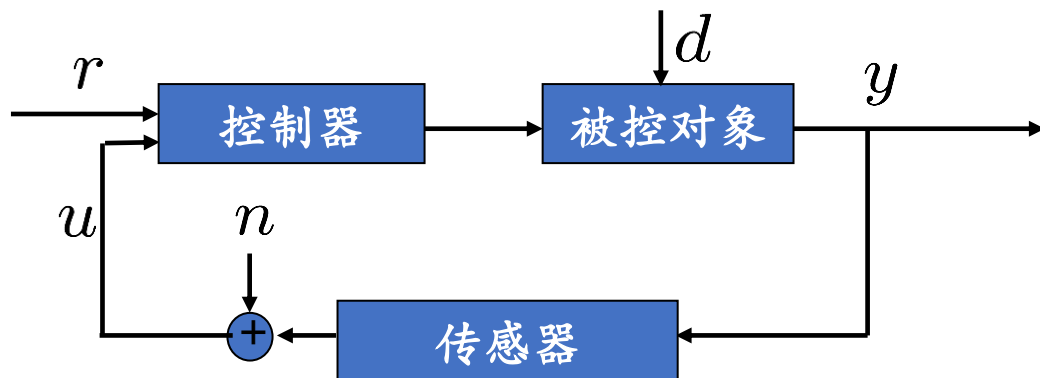
A diagram illustrating the P control equation. The text 'steering angle' is on the left. To its right is the equation '= P · e_P'. An arrow points from the text 'P Gain' above to the 'P' in the equation. Another arrow points from the text 'Cross Track Error' below to the 'e_P' in the equation.

控制系统介绍

- 开环控制
 - 以预先确定的方式移动机器人
 - 举例：闭着眼睛走路
- 闭环（反馈）控制
 - 根据输出(例如机器人的位置)来调整机器人运动的输入(例如方向，也可能是速度)
 - 也称之为反馈控制，因为控制决策是根据输出的反馈做出的
 - 举例：睁着眼睛走路
- 使用闭环控制来使系统稳定

控制系统介绍

- 控制的目标之一是使被控对象稳定，并尽可能精确且快速地跟踪给定的参考输入信号



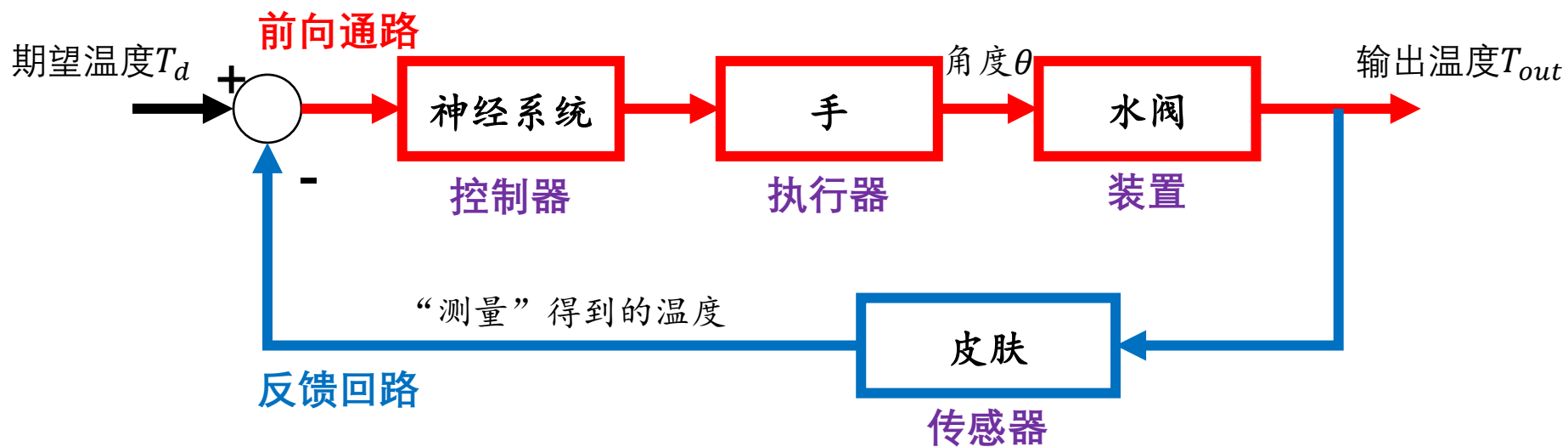
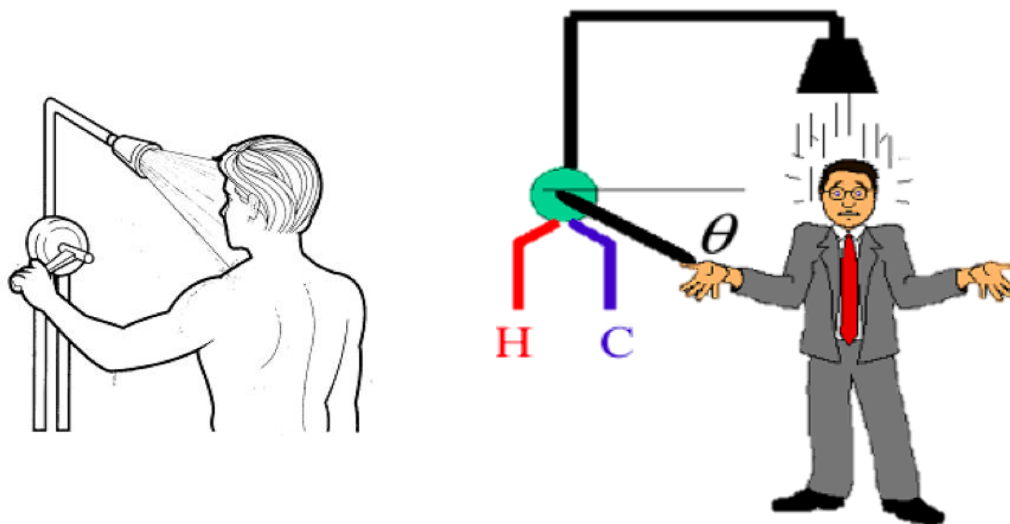
r: 参考输入
u: 控制器的输入
d: 扰动
y: 被控对象输出
n: 通信噪声

- 控制器只是一个计算单元，它计算“最优的”或“期望的”输入给到被控对象

“反馈是一种通过将系统过去表现的结果作用于该系统来控制这个方法”

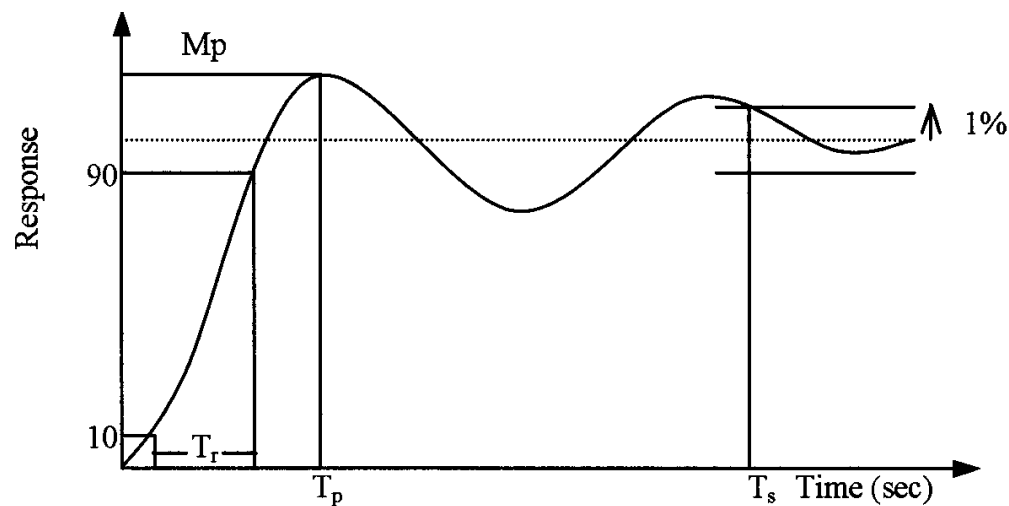
控制系统介绍

举例：洗澡



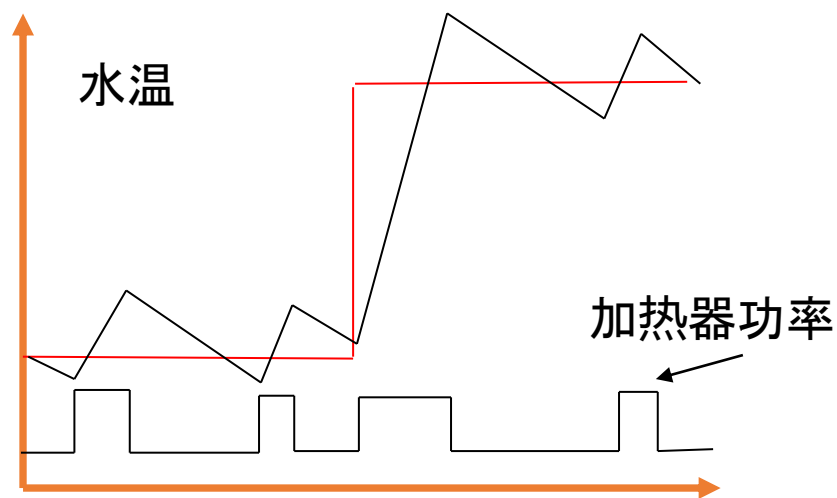
控制系统介绍

- 上升时间 T_r (Rise time) :
 - 响应值从10% 到 90%的用时
- 稳态误差 (Steady-state error)
- 超调量 (Overshoot)
 - 峰值超过最终值的百分比
- 校正时间 T_s (Settling time)
 - 让响应值与其最终值的偏差在1%以内的用时
- 一个好的控制系统应该是上升时间短、校正时间短、超调量小且稳态误差小的



控制系统介绍

- 举例：洗澡水温度控制（开关控制）
 - 如果水温低于期望值，增加加热器功率
 - 如果水温高于期望值，降低加热器功率
- 简单
- 过渡不平滑



简单一阶系统的控制

- 问题

状态, 输入

$$x, u \in \mathbf{R}$$

对象的运动学模型

$$\dot{x} = u$$

想要状态 x 去跟随期望轨迹 $x^{des}(t)$

- 方法

定义误差, $e(t) = x^{des}(t) - x(t)$

想要误差 $e(t)$ 指数收敛到 0

- 策略

找到能够满足下面要求的输入 u

$$\dot{e} + K_p e = 0 \quad K_p > 0$$

$$u(t) = \dot{x}^{des}(t) + K_p e(t)$$

前馈

比例

简单二阶系统的控制

- 问题

状态, 输入

$$x, u \in \mathbf{R}$$

对象的运动学模型

$$\ddot{x} = u$$

想要状态 x 去跟随期望轨迹 $x^{des}(t)$

- 方法

定义误差, $e(t) = x^{des}(t) - x(t)$

想要误差 $e(t)$ 指数收敛到 0

- 策略

找到能够满足下面要求的输入 u

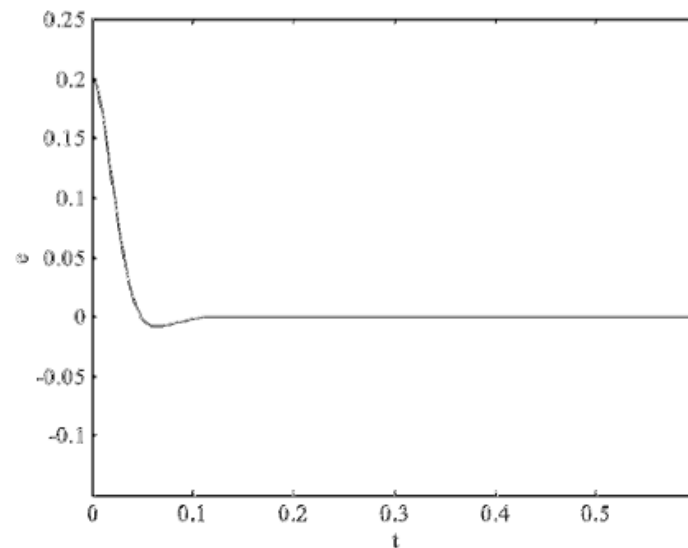
$$\ddot{e} + K_d \dot{e} + K_p e = 0 \quad K_d, K_p > 0$$

$$u(t) = \ddot{x}^{des}(t) + K_d \dot{e}(t) + K_p e(t)$$

前馈

微分

比例



PD控制和PID控制

- PD 控制

$$u(t) = \ddot{x}^{des}(t) + K_d \dot{e}(t) + K_p e(t)$$

比例控制的作用类似于弹簧响应

微分控制的作用类似于粘性阻尼响应

微分增益过大会导致系统过阻尼，收敛速度慢

- PID 控制

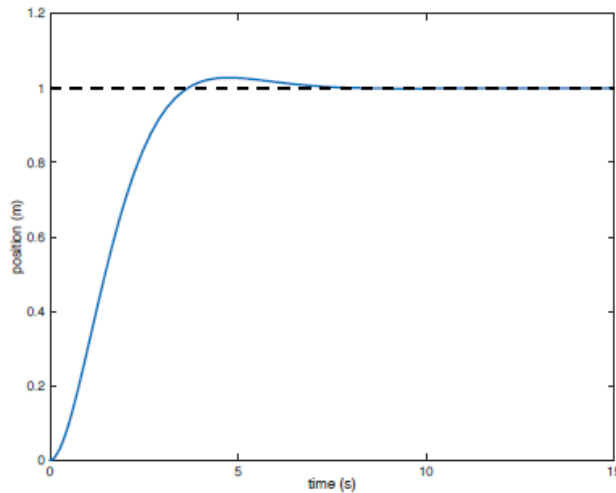
$$u(t) = \ddot{x}^{des}(t) + K_d \dot{e}(t) + K_p e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$$

↑
积分

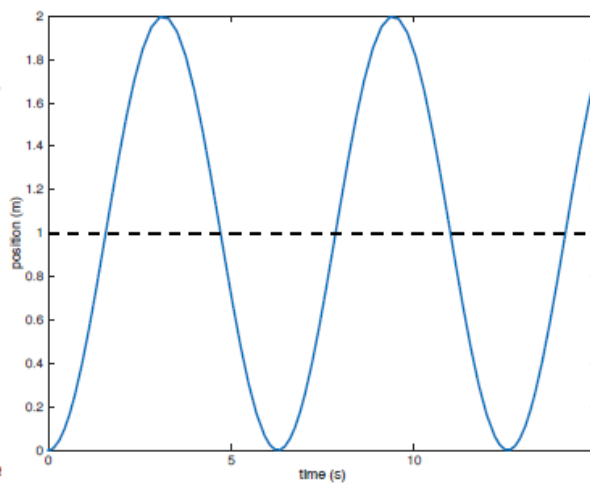
PID 控制产生了一个三阶的闭环系统

积分控制使得稳态误差趋近于0

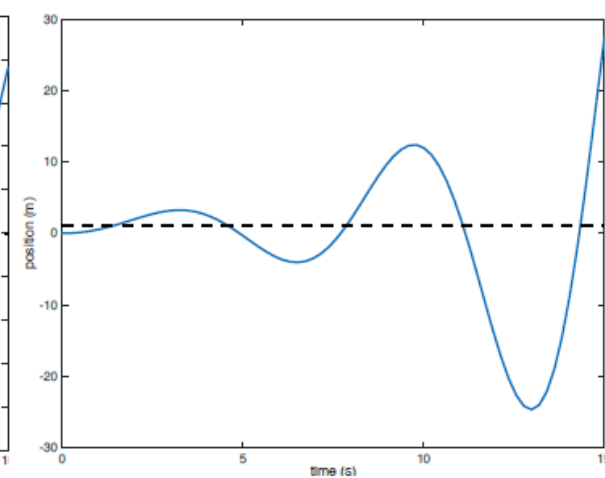
增益调节



稳定
(收敛)

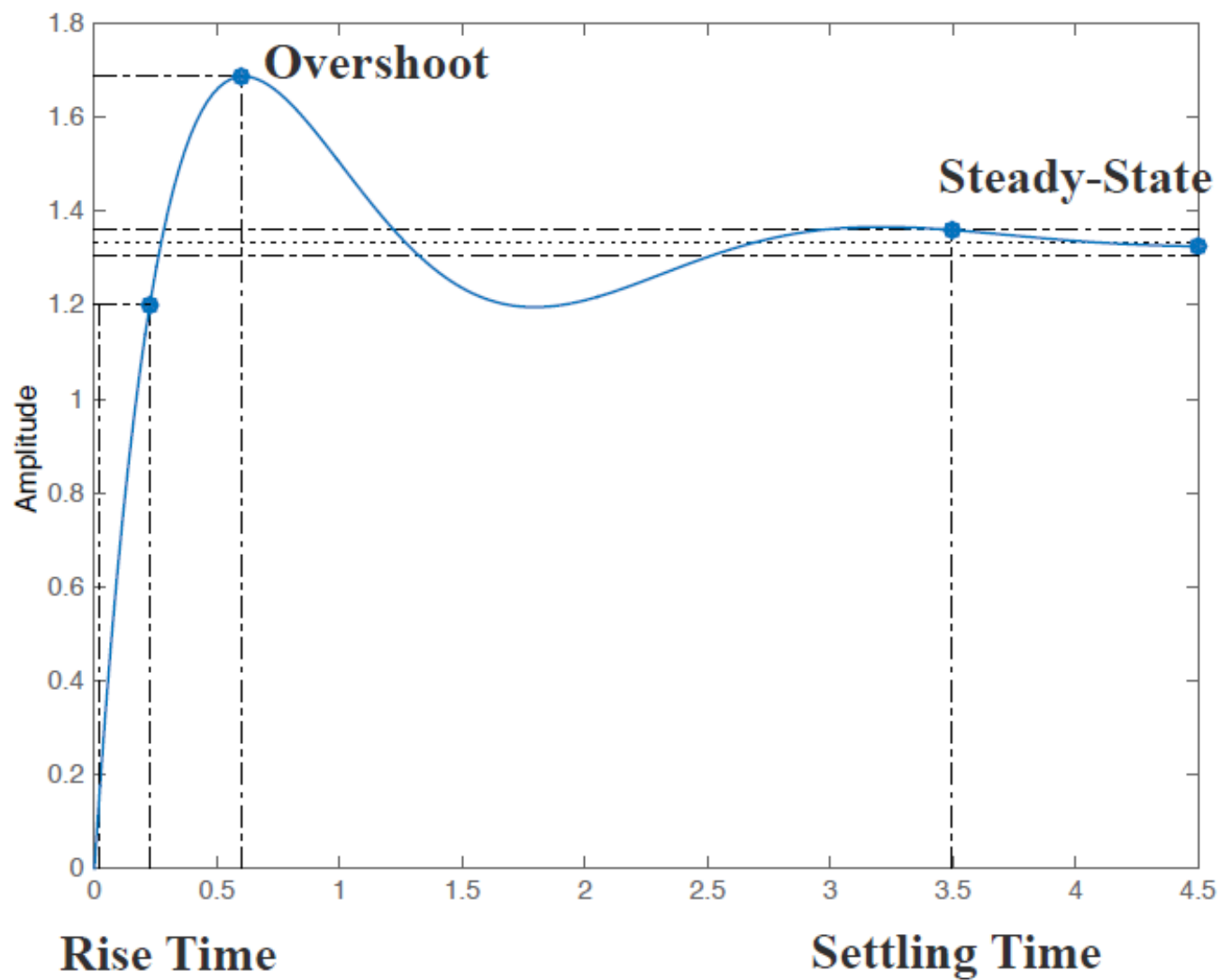


临界稳定
(振荡)



不稳定
(发散)

人工整定

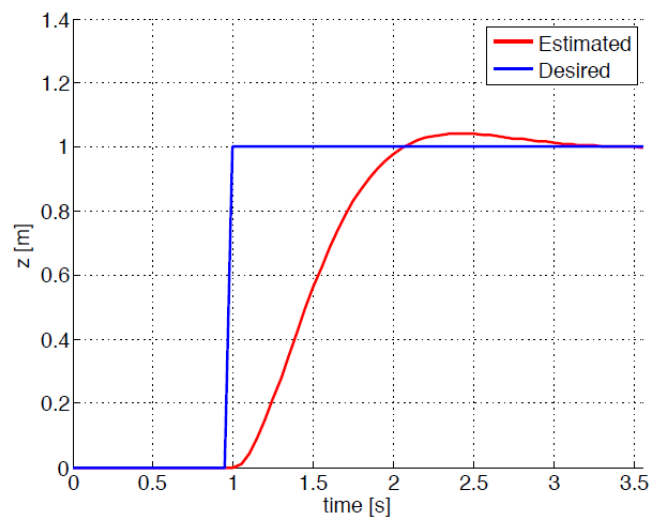


人工整定

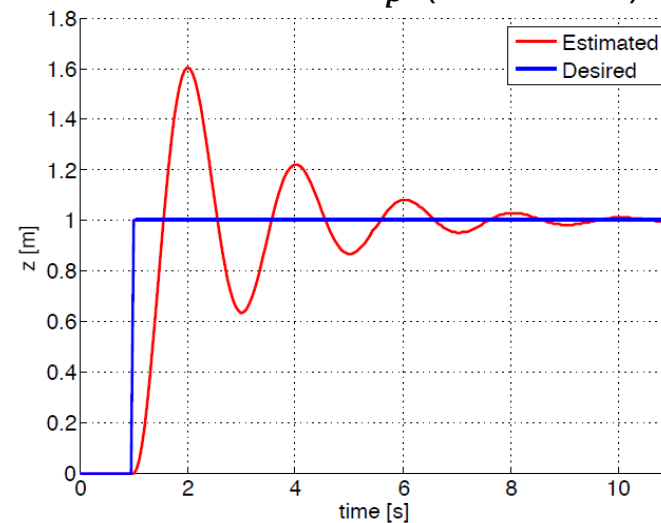
参数变化	$K_p \uparrow$	$K_d \uparrow$	$K_i \uparrow$
Rise Time (上升时间)	减少	-	减少
Overshoot (超调量)	增加	减少	增加
Setting Time (校正时间)	-	减少	增加
Steady-State Error (稳态误差)	减少	-	消除

人工整定

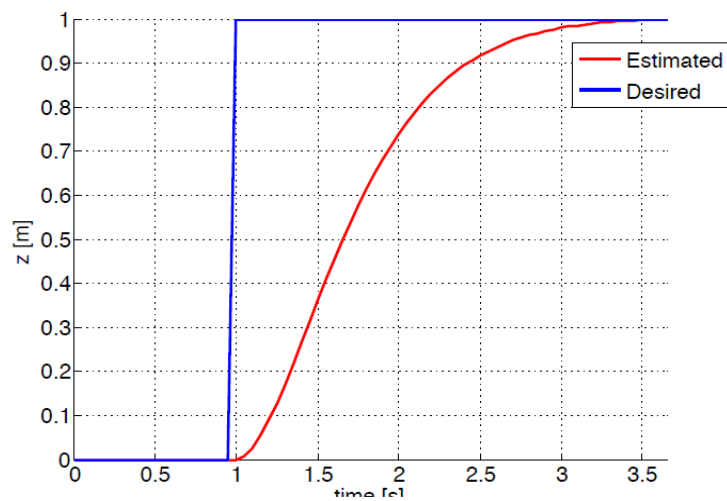
PD 控制器



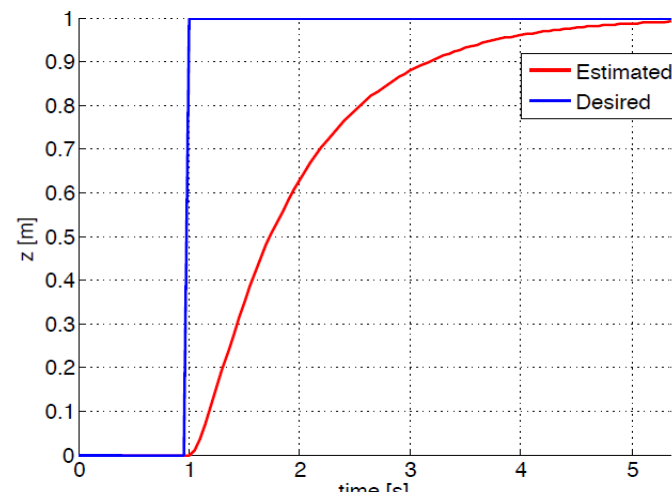
调高 K_p (超调变大)



调低 K_p (慢响应)



调高 K_d (过阻尼)



Ziegler-Nichols 整定法

- 调节增益时的启示（建议）
 1. 设置 $K_i = K_d = 0$
 2. 增大 K_p 直到输出发生震荡，此时 K_p 记为最大增益 K_u
 3. 记录增益为 K_u 时的振荡周期 T_u
 4. 根据下表来设置增益参数：

控制器	K_p	K_d	K_i
P	$0.5K_u$	-	-
PD	$0.8K_u$	$K_p T_u / 8$	-
PID	$0.6K_u$	$K_p T_u / 8$	$2K_p / T_u$

基于模型的控制

- 一个普通的二阶模型

$$m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = u(t)$$

- PID 或 PD 控制方案的缺点

$$u(t) = \ddot{x}^{des}(t) + K_d\dot{e}(t) + K_pe(t)$$

- 表现效果取决于模型
- 需要调节增益参数来获得最佳的效果

- 基于模型的控制律

基于模型的 (估计值)

$$u(t) = \underbrace{\hat{m}(\ddot{x}^{des}(t) + K_d\dot{e}(t) + K_pe(t))}_{\text{基于模型的部分}} + \underbrace{\hat{b}\dot{x}(t) + \hat{k}x(t)}_{\text{基于模型的 (估计值)}}$$

- 基于模型的部分

伺服：前馈+ PD反馈

- 抵消了系统的动力学
- 特定于模型

- 基于伺服的部分

- 使用带有前馈的PID或PD控制器来将执行误差消除到0
- 独立于系统模型

基于模型的控制

- 基于模型的控制方案

基于模型的 (估计值)

$$u(t) = \hat{m}(\ddot{x}^{des}(t) + K_d \dot{e}(t) + K_p e(t)) + \hat{b}\dot{x}(t) + \hat{k}x(t)$$

- 优势

伺服: 前馈+ PD反馈

- 将控制分解成两部分

- 依赖于模型的部分(取决于模型的精确程度)
 - 独立于模型的部分(伺服控制, 增益与模型无关)

- 劣势

- 基于对模型参数的估计

- 理想表现

$$\ddot{e} + K_d \dot{e} + K_p e = 0$$

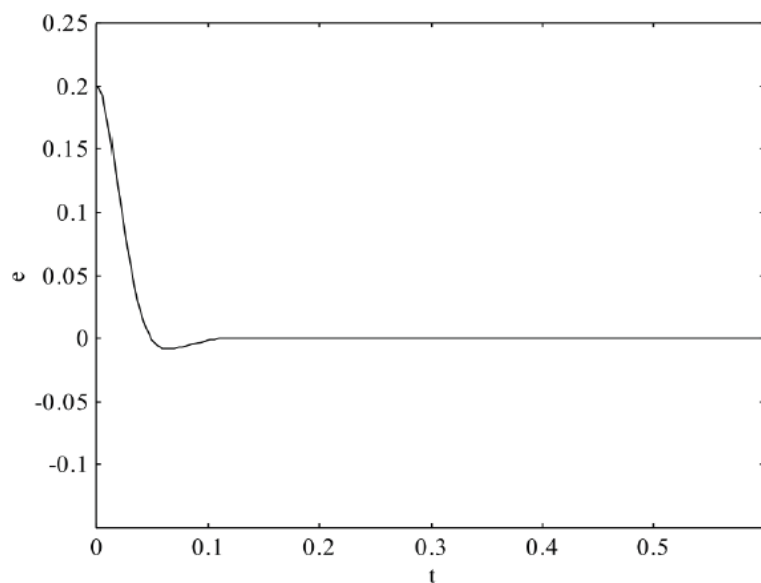
- 实际表现

$$\ddot{e} + K_d \dot{e} + K_p e = \left(\frac{m}{\hat{m}} - 1\right) \ddot{x} + \frac{(b - \hat{b})}{\hat{m}} \dot{x} + \frac{(k - \hat{k})}{\hat{m}} x$$

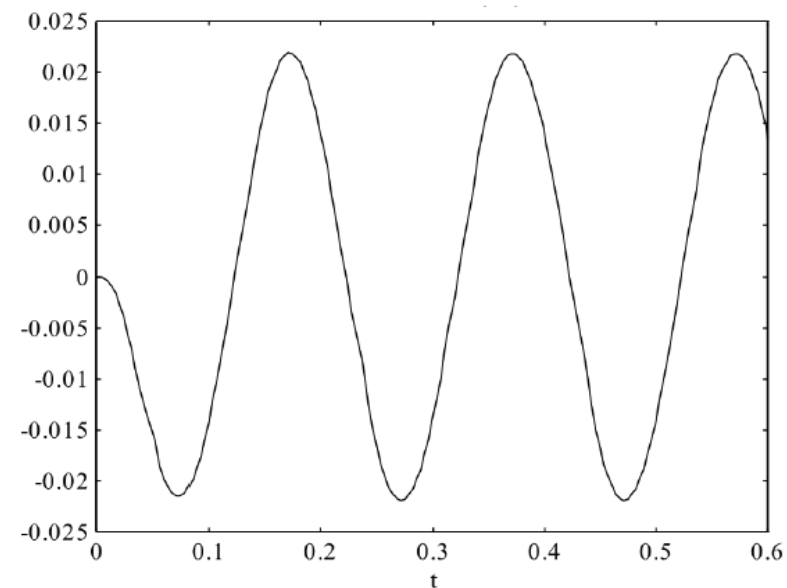
基于模型的控制

- 表现

$$u(t) = \hat{m}(\ddot{x}^{des}(t) + K_d \dot{e}(t) + K_p e(t)) + \hat{b} \dot{x}(t) + \hat{k} x(t)$$



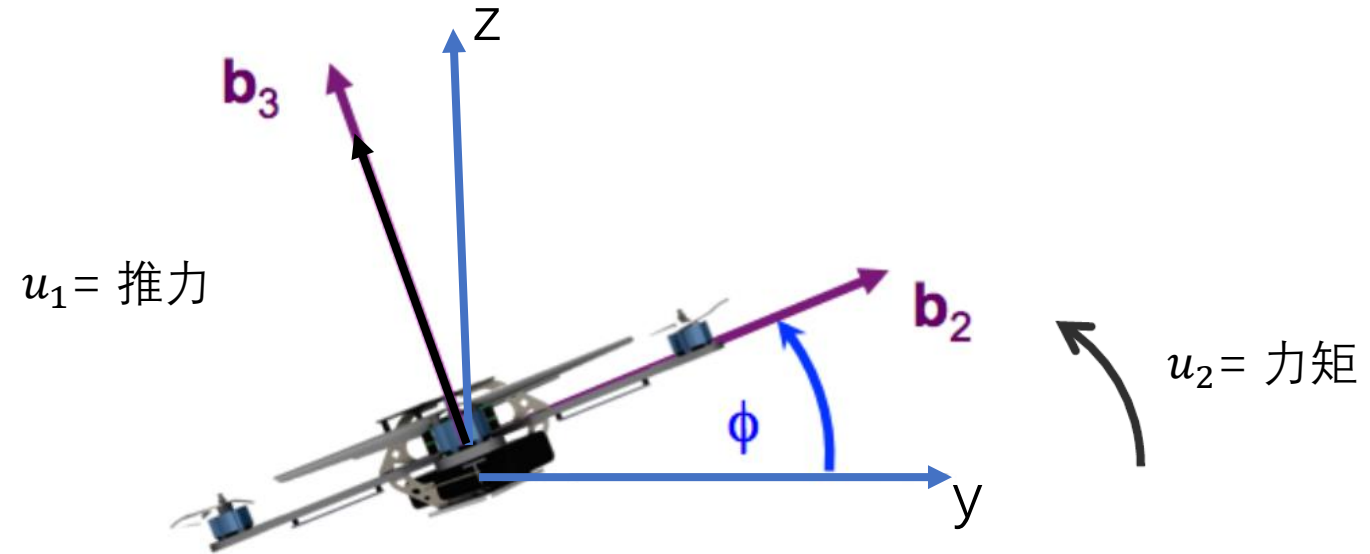
精确模型



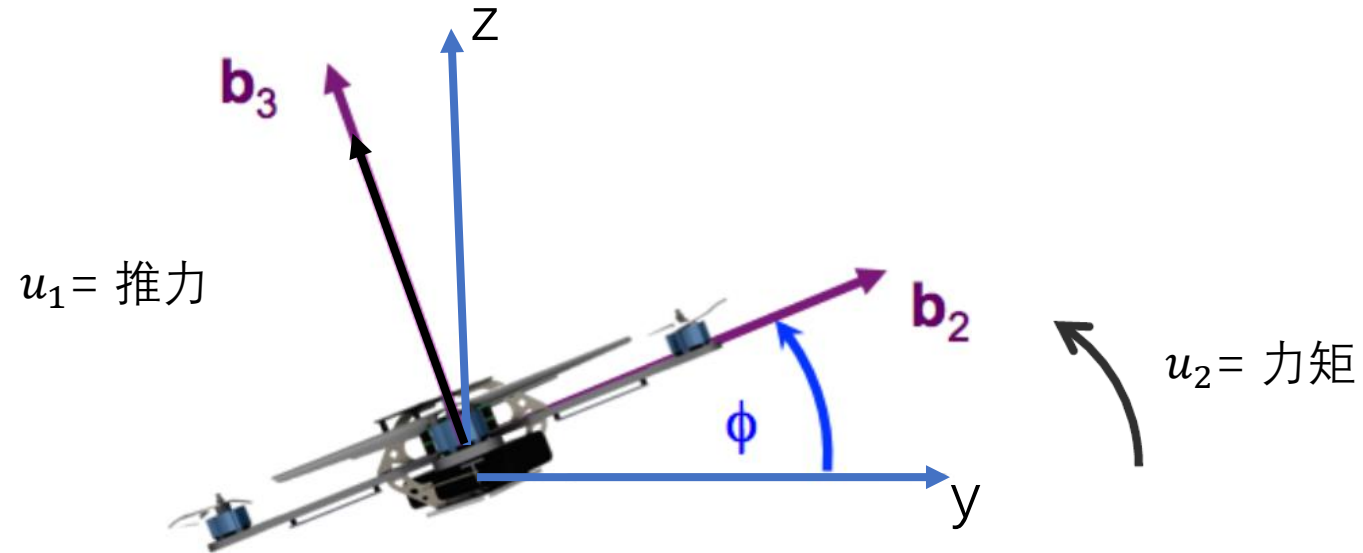
不精确模型，模型参数误差10%

四旋翼控制

应用于四旋翼



平面四旋翼模型



$$\begin{aligned} \sum F_y &= -u_1 \sin(\phi) = m\ddot{y} \\ \sum F_z &= -mg + u_1 \cos(\phi) = m\ddot{z} \\ M &= u_2 = I_{xx}\ddot{\phi} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{m}\sin\phi & 0 \\ \frac{1}{m}\cos\phi & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_{xx}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

线性化的动力学模型

- 非线性动力学模型

$$\begin{aligned}\ddot{y} &= -\frac{u_1}{m} \sin(\phi) \\ \ddot{z} &= -g + \frac{u_1}{m} \cos(\phi) \\ \ddot{\phi} &= \frac{u_2}{I_{xx}}\end{aligned}$$

- 平衡悬停态

$$y_0, z_0, \phi_0 = 0, \quad u_{1,0} = mg, \quad u_{2,0} = 0$$

- 线性化的动力学模型

$$\ddot{y} = -g\phi$$

级联的二阶系统

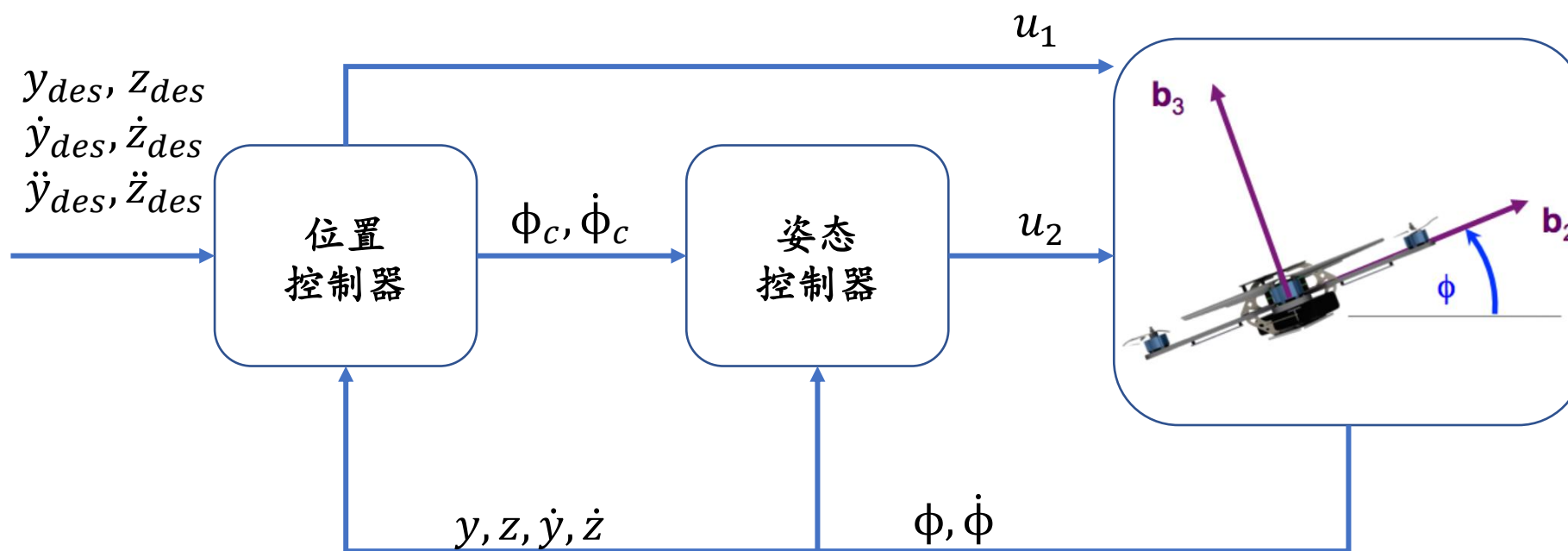
$$\ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m}$$

$$\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$$

一个简单的二阶系统



控制回路结构



控制方程组

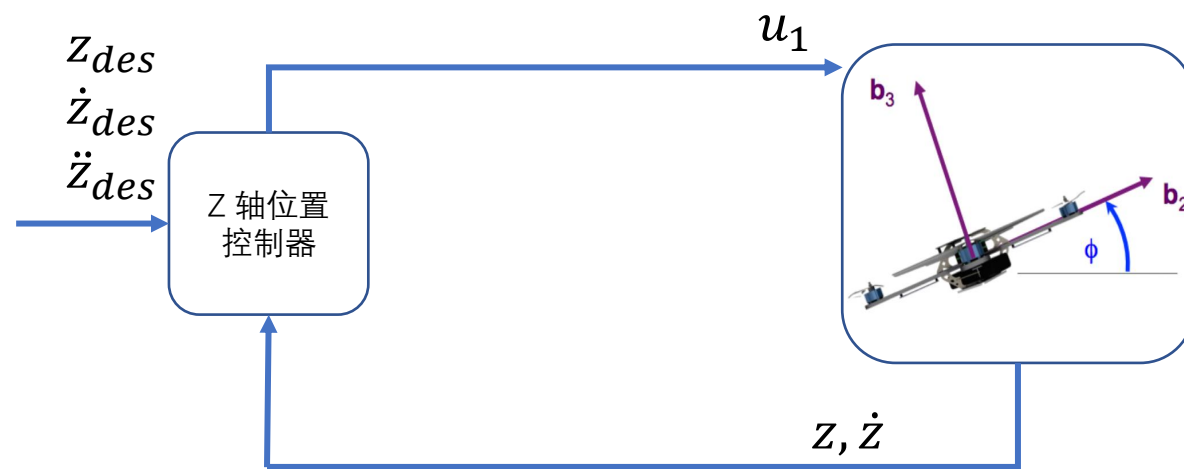
- Z轴方向位置控制

PD控制: $\ddot{z}_c = \ddot{z}^{des} + K_{d,z}(\dot{z}^{des} - \dot{z}) + K_{p,z}(z^{des} - z)$

模型: $\ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m}$



$$u_1 = m(g + \ddot{z}^{des} + K_{d,z}(\dot{z}^{des} - \dot{z}) + K_{p,z}(z^{des} - z))$$



线性化的动力学模型

- Y轴方向的位置控制

PD: $\ddot{y}_c = \ddot{y}^{des} + K_{d,y}(\dot{y}^{des} - \dot{y}) + K_{p,y}(y^{des} - y)$

模型: $\ddot{y} = -g\phi$

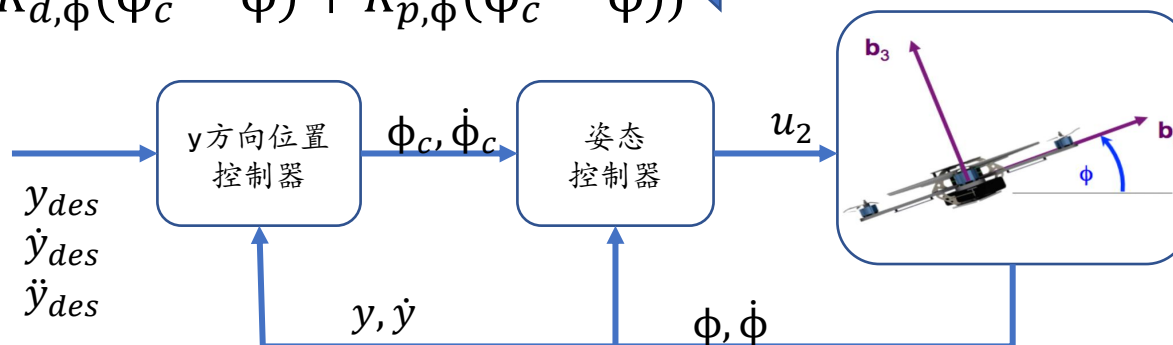
$$\phi_c = -\frac{1}{g}(\ddot{y}^{des} + K_{d,y}(\dot{y}^{des} - \dot{y}) + K_{p,y}(y^{des} - y))$$

- 姿态控制

PD: $\ddot{\phi}_c = K_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi}) + K_{p,\phi}(\phi_c - \phi)$

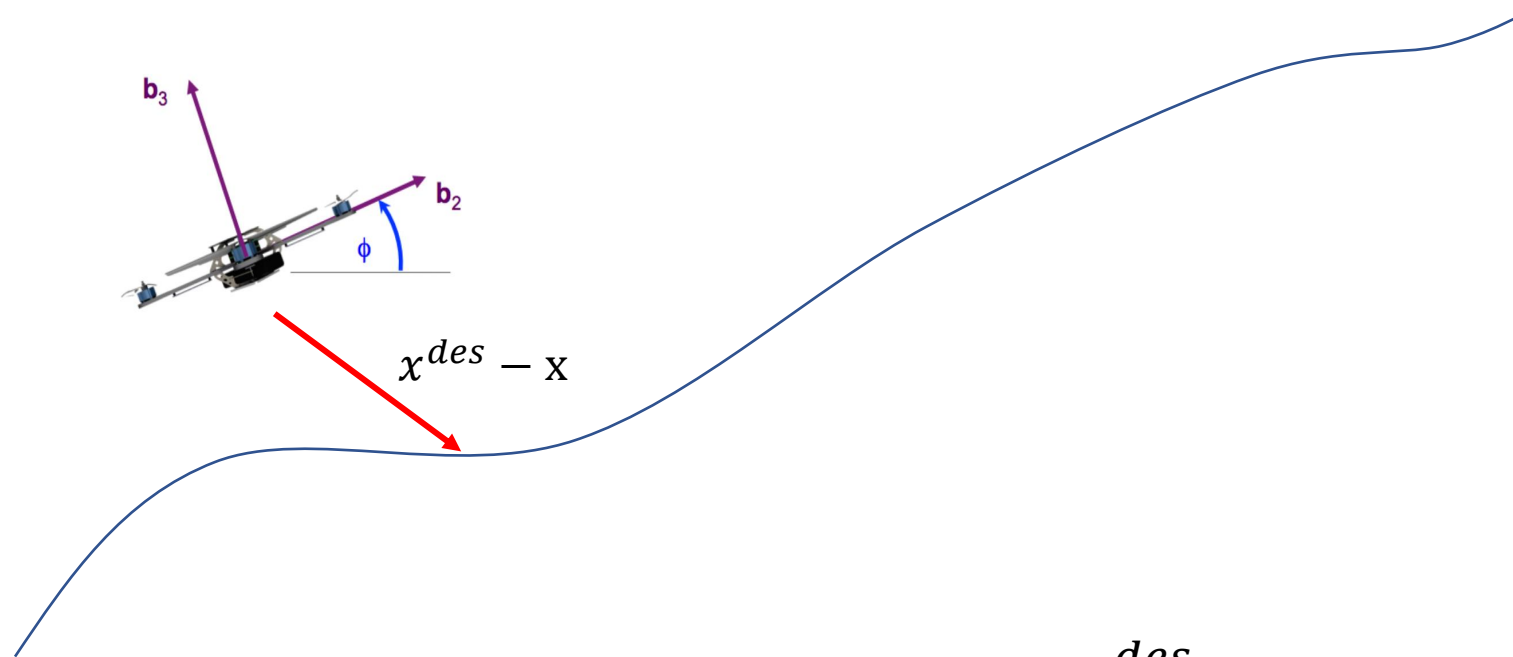
模型: $\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$

$$u_2 = I_{xx}(K_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi}) + K_{p,\phi}(\phi_c - \phi))$$



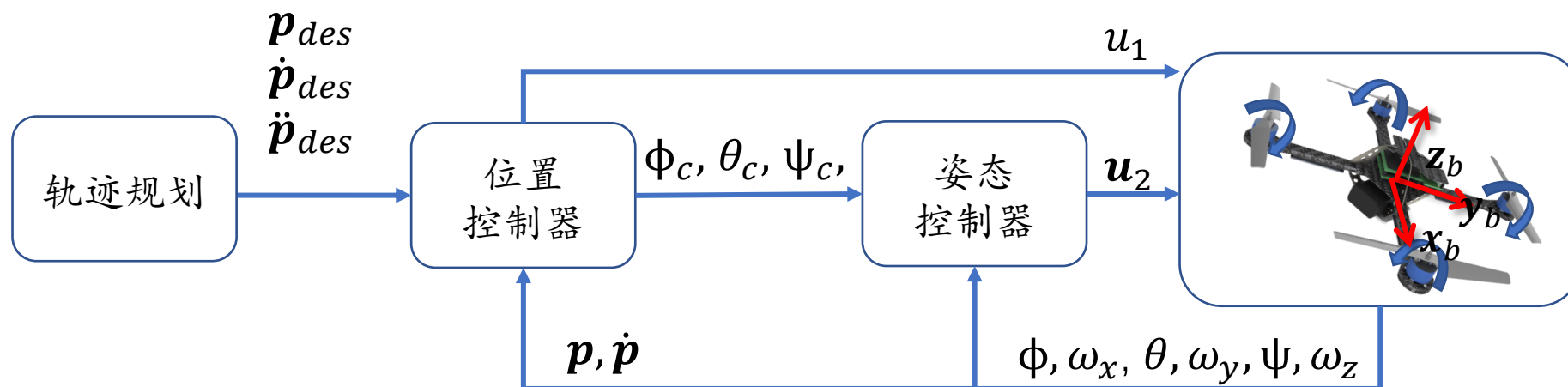
轨迹跟踪

给定期望状态 x^{des} , $\dot{x}^{des}$, $\ddot{x}^{des}$



$$\begin{aligned}e_p &= x^{des} - x \\e_v &= \dot{x}^{des} - \dot{x} \\\ddot{x}_c &= \ddot{x}^{des} + K_d e_v + K_p e_p\end{aligned}$$

3-D 四旋翼



• 非线性动力学

牛顿方程:

$$m\ddot{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} + \mathbf{R} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_1 + F_2 + F_3 + F_4 \end{bmatrix} u_1$$

欧拉方程:

$$\mathbf{I} \cdot \begin{bmatrix} \dot{\omega}_x \\ \dot{\omega}_y \\ \dot{\omega}_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \times \mathbf{I} \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l(F_2 - F_4) \\ l(F_3 - F_1) \\ M_1 - M_2 + M_3 - M_4 \end{bmatrix} u_2$$

机体坐标系下角速度
回顾 $\omega^b = R^T \dot{R}$

ZXY轴的欧拉角: (ψ, ϕ, θ)

$$\omega^b = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & -c\phi s\theta \\ 0 & 1 & s\phi \\ s\theta & 0 & c\phi c\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

Roll角速度
Pitch角速度
Yaw角速度

机体坐标系

世界坐标系

3-D 旋翼

- 线性化 平衡悬停态 $(\phi_0 \sim 0, \theta_0 \sim 0, u_{1,0} \sim mg)$

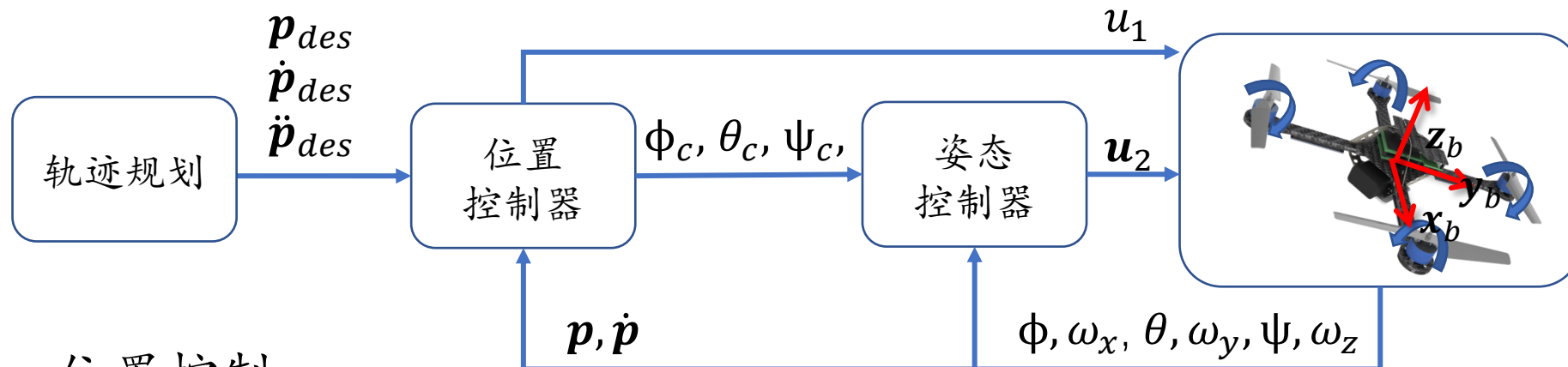
牛顿方程 $m\ddot{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} + \mathbf{R} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_1 + F_2 + F_3 + F_4 \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \ddot{p}_1 &= \ddot{x} = g(\theta \cos \psi + \phi \sin \psi) \\ \ddot{p}_2 &= \ddot{y} = g(\theta \sin \psi - \phi \cos \psi) \\ \ddot{p}_3 &= \ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m} \end{aligned}$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} c\psi c\theta - s\phi s\psi s\theta & -c\phi s\psi & c\psi s\theta + c\theta s\phi s\psi \\ c\theta s\psi + c\psi s\phi s\theta & c\phi c\psi & s\psi s\theta - c\psi c\theta s\phi \\ -c\phi s\theta & s\phi & c\phi c\theta \end{bmatrix}$$

欧拉角微分 $\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & -c\phi s\theta \\ 0 & 1 & s\phi \\ s\theta & 0 & c\phi c\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$

欧拉方程: $\mathbf{I} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{\phi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \times \mathbf{I} \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l(F_2 - F_4) \\ l(F_3 - F_1) \\ M_1 - M_2 + M_3 - M_4 \end{bmatrix}$





- 位置控制

PID: $\ddot{\mathbf{p}}_{i,c} = \ddot{\mathbf{p}}_i^{des} + K_{d,i}(\dot{\mathbf{p}}_i^{des} - \dot{\mathbf{p}}_i) + K_{p,i}(\mathbf{p}_i^{des} - \mathbf{p}_i)$

模型: $u_1 = m(g + \ddot{\mathbf{p}}_{3,c})$ (牛顿方程)

$$\phi_c = \frac{1}{g} (\ddot{\mathbf{p}}_{1,c} \sin \psi - \ddot{\mathbf{p}}_{2,c} \cos \psi) \quad \theta_c = \frac{1}{g} (\ddot{\mathbf{p}}_{1,c} \cos \psi + \ddot{\mathbf{p}}_{2,c} \sin \psi)$$

- 姿态控制

注意：这些是当前测量的yaw，不是期望的yaw

PID:
$$\begin{bmatrix} \ddot{\phi}_c \\ \ddot{\theta}_c \\ \ddot{\psi}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{p,\phi}(\phi_c - \phi) + K_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi}) \\ K_{p,\theta}(\theta_c - \theta) + K_{d,\theta}(\dot{\theta}_c - \dot{\theta}) \\ K_{p,\psi}(\psi_c - \psi) + K_{d,\psi}(\dot{\psi}_c - \dot{\psi}) \end{bmatrix}$$

模型:
$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{I} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{\phi}_c \\ \ddot{\theta}_c \\ \ddot{\psi}_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \times \mathbf{I} \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$
 (欧拉方程)

四旋翼先进控制

SE (3) 控制

微分平坦

四旋翼的状态和输入可以写成四个挑选出来的输出变量及其导数的代数函数

- 能够自动生成轨迹
- 在空间中任何具有平坦输出（输出具有合理的有界导数）的任意平滑轨迹都可以被旋翼跟踪
- 一种输出选择:

$$\sigma = [x, y, z, \psi]^T$$

- 在空间中有平坦输出的轨迹:

$$\sigma(t) = [T_0, T_M] \rightarrow \mathbb{R}^3 \times SO(2)$$

微分平坦

- 旋翼状态

- 位置，姿态，线速度，角速度：

$$\mathbf{X} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$$

机体系下，机体旋转的
即时角速度

- 运动方程：

$$m\ddot{\mathbf{p}} = -mg\mathbf{z}_W + u_1\mathbf{z}_B.$$

$$\boldsymbol{\omega}_B = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}, \quad \dot{\boldsymbol{\omega}}_B = \mathbf{I}^{-1} \left[-\boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\omega}_B + \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} \right]$$

- 位置，速度，加速度都是平坦输出 ($\boldsymbol{\sigma} = [x, y, z, \psi]^T$) 的简单导数

微分平坦

• 姿态角

➤ 旋翼姿态:

$$\mathbf{X} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$$

➤ 从运动方程中可得:

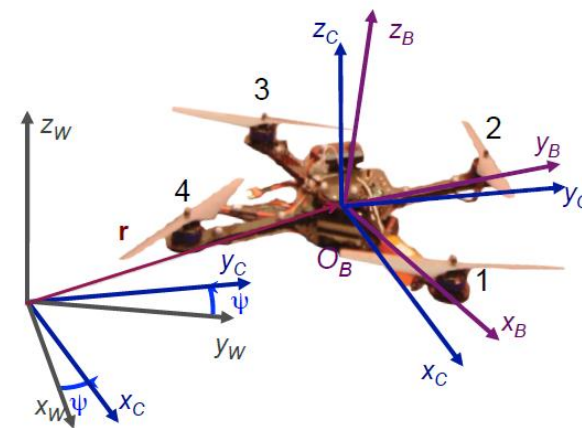
$$\mathbf{z}_B = \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}, \mathbf{t} = [\ddot{\sigma}_1, \ddot{\sigma}_2, \ddot{\sigma}_3 + g]^T$$

➤ 定义yaw的向量(Z-X-Y 欧拉角):

$$\mathbf{x}_C = [\cos \sigma_4, \sin \sigma_4, 0]^T$$

➤ 姿态角可以按如下公式获取

$$\mathbf{y}_B = \frac{\mathbf{z}_B \times \mathbf{x}_C}{\|\mathbf{z}_B \times \mathbf{x}_C\|}, \quad \mathbf{x}_B = \mathbf{y}_B \times \mathbf{z}_B \quad \mathbf{R}_B = [\mathbf{x}_B \quad \mathbf{y}_B \quad \mathbf{z}_B]$$



微分平坦

- 角速度

➤ 旋翼姿态:

$$\mathbf{X} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$$

➤ 对运动方程求导

$$m\ddot{\mathbf{p}} = -mg\mathbf{z}_W + u_1\mathbf{z}_B. \quad \longrightarrow \quad m\dot{\mathbf{a}} = \dot{u}_1\mathbf{z}_B + \boxed{\boldsymbol{\omega}_{BW}} \times u_1\mathbf{z}_B$$

➤ 旋翼只有机体z轴方向有推力:

世界系下，机体旋转的
即时角速度

$$\dot{u}_1 = \mathbf{z}_B \cdot m\dot{\mathbf{a}}$$

微分平坦

• 角速度

➤ 旋翼姿态:

$$\mathbf{X} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$$

➤ 可推:

$$\mathbf{h}_\omega = \boldsymbol{\omega}_{BW} \times \mathbf{z}_B = \frac{m}{u_1} (\dot{\mathbf{a}} - (\mathbf{z}_B \cdot \dot{\mathbf{a}}) \mathbf{z}_B).$$

这是将 $\frac{m}{u_1} \dot{\mathbf{a}}$ 投影到 $x_B - y_B$ 平面

➤ 由于

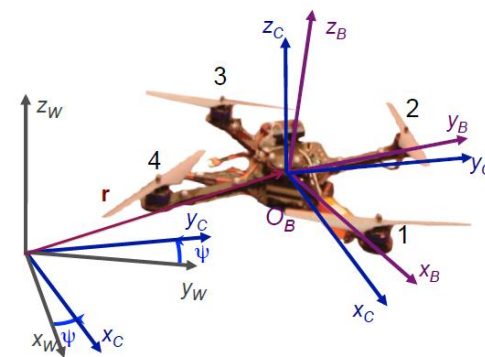
$$\boldsymbol{\omega}_{BW} = \omega_x \mathbf{x}_B + \omega_y \mathbf{y}_B + \omega_z \mathbf{z}_B$$

➤ 沿着 $\mathbf{x}_B$ 和 $\mathbf{y}_B$ 方向的角速度:

$$\omega_x = -\mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{y}_B, \quad \omega_y = \mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{x}_B$$

➤ 由于 $\boldsymbol{\omega}_{BW} = \boldsymbol{\omega}_{BC} + \boldsymbol{\omega}_{CW}$, $\boldsymbol{\omega}_{BC}$ 没有 $\mathbf{z}_B$ 分量:

$$\omega_z = \boldsymbol{\omega}_{BW} \cdot \mathbf{z}_B = \boldsymbol{\omega}_{CW} \cdot \mathbf{z}_B = \dot{\psi} \mathbf{z}_W \cdot \mathbf{z}_B$$



微分平坦

- 总结

- 旋翼姿态:

$$\mathbf{X} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$$

- 平坦的输出:

$$\boldsymbol{\sigma} = [x, y, z, \psi]^T$$

- 位置, 速度, 加速度:

平坦输出的导数

- 姿态:

$$\mathbf{x}_C = [\cos\sigma_4, \sin\sigma_4, 0]^T \quad \mathbf{R}_B = [\mathbf{x}_B \ \mathbf{y}_B \ \mathbf{z}_B]$$

- 角速度:

$$\omega_x = -\mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{y}_B, \quad \omega_y = \mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{x}_B, \quad \omega_z = \dot{\psi} \mathbf{z}_w \cdot \mathbf{z}_B$$

SE(3)控制

要求跟踪一条期望轨迹

$$\sigma_T(t) = [r_T(t)^T, \psi_T(t)]^T$$

其中， r 是位置， ψ 是yaw角

SE(3)控制

- 定义位置和速度误差:

$$e_p = r - r_T, e_v = \dot{r} - \dot{r}_T$$

- 计算期望的推力:

$$F_{des} = -K_p e_p - K_v e_v + mgz_W + m\ddot{r}_T$$

- 将计算得到的推力投影到当前实际的机体坐标系的z轴作为输入:

$$u_1 = F_{des} \cdot z_B$$

SE(3)控制

➤ 为了得到剩下的三个输入，需要计算旋转误差

➤ 计算期望的 z_B ：

$$z_{B,des} = \frac{F_{des}}{\|F_{des}\|}$$

➤ 根据前面介绍的微分平坦可以计算 $x_{B,des}$ 和 $y_{B,des}$ ：

$$x_{C,dex} = [\cos(\psi_T), \sin(\psi_T), 0]^T$$

$$y_{B,des} = \frac{z_{B,des} \times x_{C,des}}{\|z_{B,des} \times x_{C,des}\|}$$

$$x_{B,des} = y_{B,des} \times z_{B,des}$$

$$R_{B,des} = \begin{bmatrix} x_{B,des} & y_{B,des} & z_{B,des} \end{bmatrix}$$

SE(3)控制

- 定义姿态误差

$$e_R = \frac{1}{2} \left(R_{des}^T {}^W R_B - {}^W R_B^T R_{des} \right)^v$$

v 表示从 $\mathfrak{so}(3)$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的vee映射

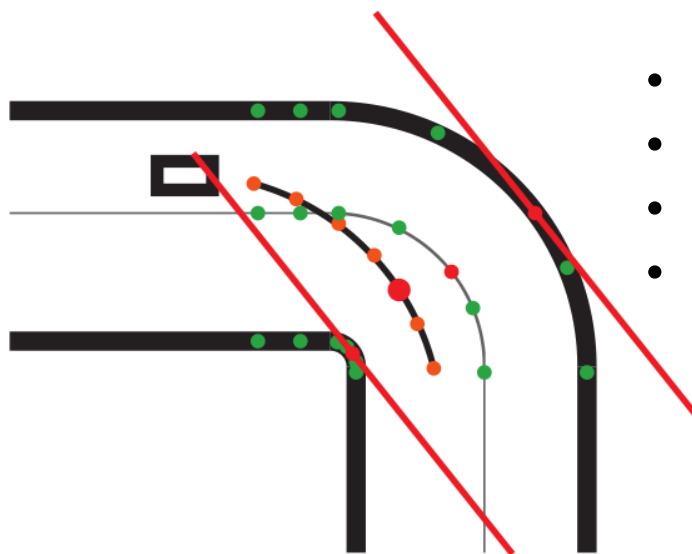
- 定义角速度误差为机体坐标系下实际角速度和期望角速度的差：

$$e_\omega = {}^B[\omega_{BW}] - {}^B[\omega_{BW,T}]$$

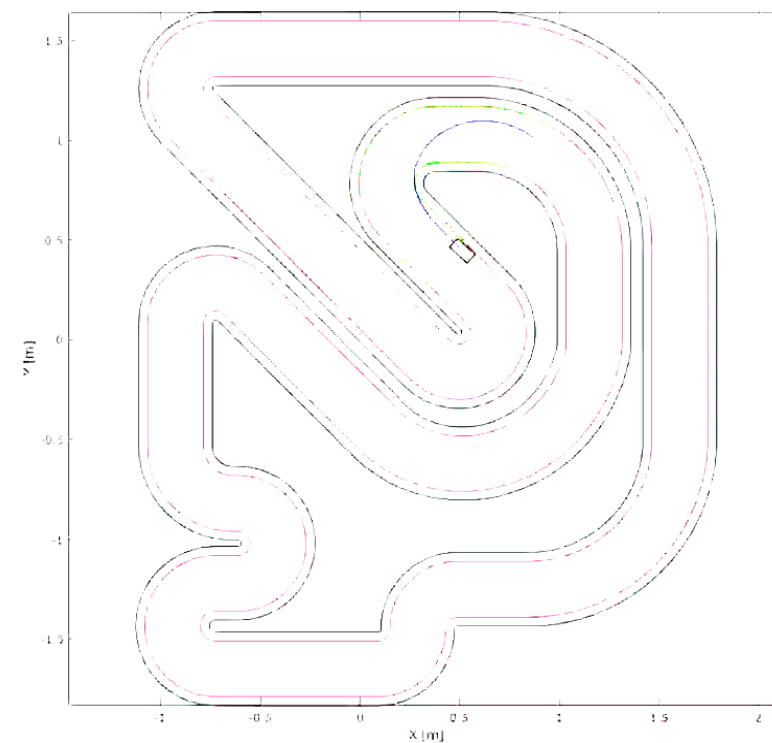
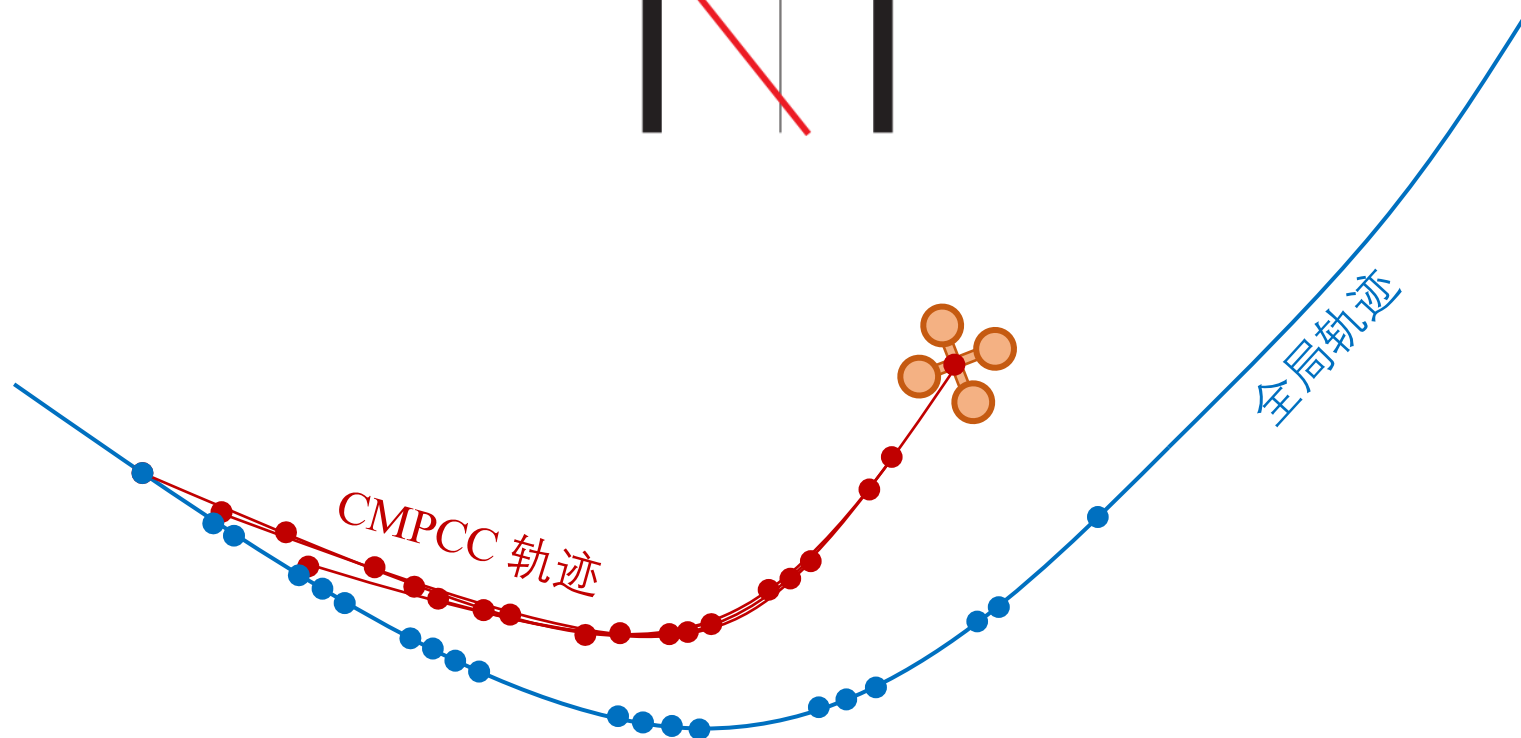
- 剩下的三个输入可以计算如下：

$$[u_2, u_3, u_4]^T = -K_R e_R - K_\omega e_\omega$$

MPC控制



- 平衡跟踪进度和执行进度.
- 走廊约束保证安全.
- 终端速度约束保证可行.
- QP方法让问题在机载电脑上求解时间少于5ms.



CMPCC

◆ 目标函数

状态: $\mathbf{x}^{(k)} = [x, v_x, a_x, y, v_y, a_y, z, v_z, a_z, \theta, v_\theta, a_\theta]^T$

输入: $\mathbf{u}^{(k)} = [j_x, j_y, j_z, j_\theta]^T$

$$J = \min_{\mathbf{x}, \mathbf{u}} \sum_{k=1}^N \left\{ \sum_{\mu=x,y,z} (\mu^{(k)} - p_\mu(\theta^{(k)}))^2 - q \cdot v_\theta^{(k)} \right\}$$

$$\text{s.t. } \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{B}_d \mathbf{u}^{(k)}, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{x}_l \leq \mathbf{x}^k \leq \mathbf{x}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{u}_l \leq \mathbf{u}^k \leq \mathbf{u}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

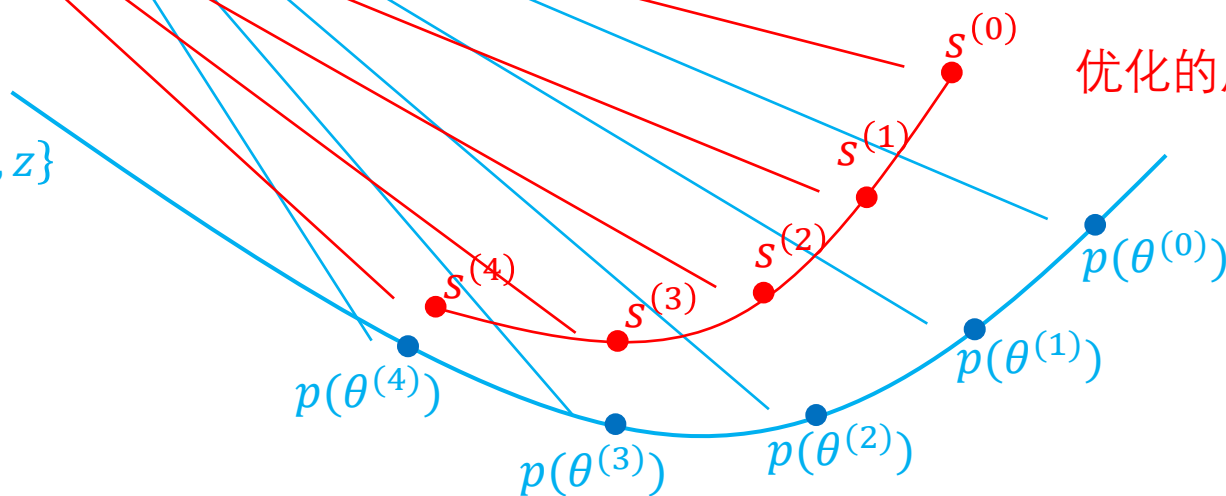
$$\mathbf{C}^k \cdot [\mathbf{x}^k, \mathbf{y}^k, \mathbf{z}^k]^T \leq \mathbf{b}^k, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$|v_\mu^{(N)}| \leq v_{t\mu}, \mu = x, y, z$$

全局轨迹:

$$P = p_\mu(\theta), \mu \in \{x, y, z\}$$

优化的局部CMPCC 轨迹



CMPCC

◆ 目标函数

状态: $\mathbf{x}^{(k)} = [x, v_x, a_x, y, v_y, a_y, z, v_z, a_z, \theta, v_\theta, a_\theta]^T$

输入: $\mathbf{u}^{(k)} = [j_x, j_y, j_z, j_\theta]^T$

$$J = \min_{\mathbf{x}, \mathbf{u}} \sum_{k=1}^N \left\{ \sum_{\mu=x,y,z} (\mu^{(k)} - p_\mu(\theta^{(k)}))^2 - q \cdot v_\theta^{(k)} \right\}$$

$$\mathbf{s.t.} \quad \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{B}_d \mathbf{u}^{(k)}, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{x}_l \leq \mathbf{x}^k \leq \mathbf{x}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

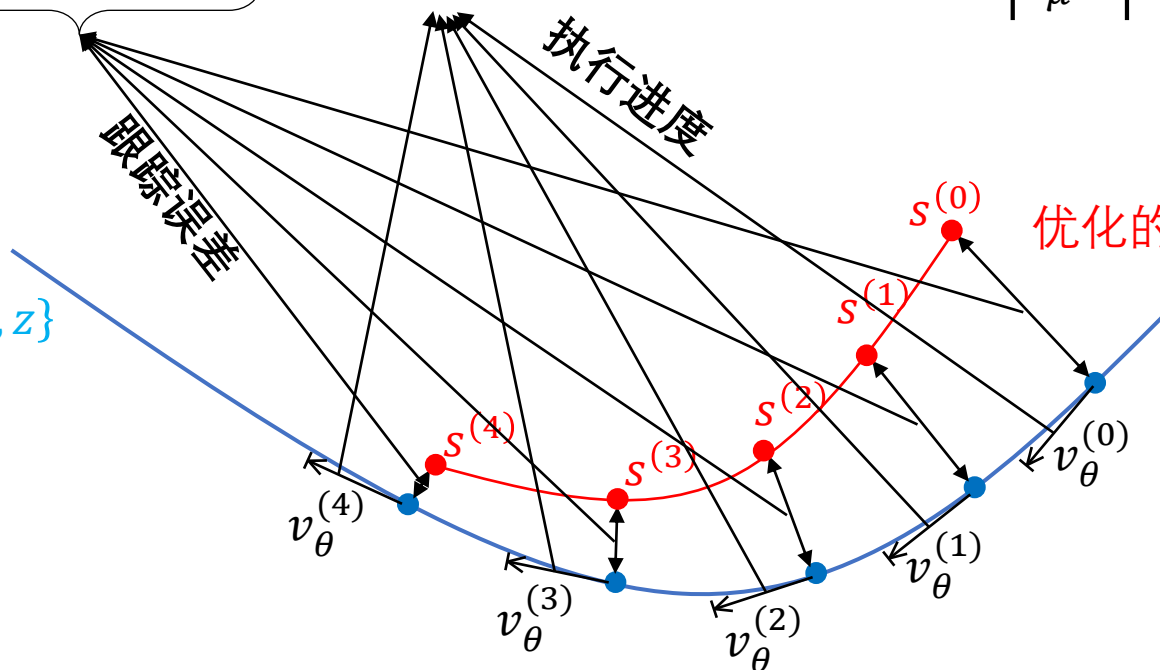
$$\mathbf{u}_l \leq \mathbf{u}^k \leq \mathbf{u}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{C}^k \cdot [\mathbf{x}^k, y^k, z^k]^T \leq \mathbf{b}^k, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$|v_\mu^{(N)}| \leq v_{t\mu}, \mu = x, y, z$$

全局轨迹:

$$P = p_\mu(\theta), \mu \in \{x, y, z\}$$



优化的局部CMPCC 轨迹

CMPCC

◆ 安全约束

每个时刻的状态 $s^{(k)}$ 都对应一个单独的多边形管道

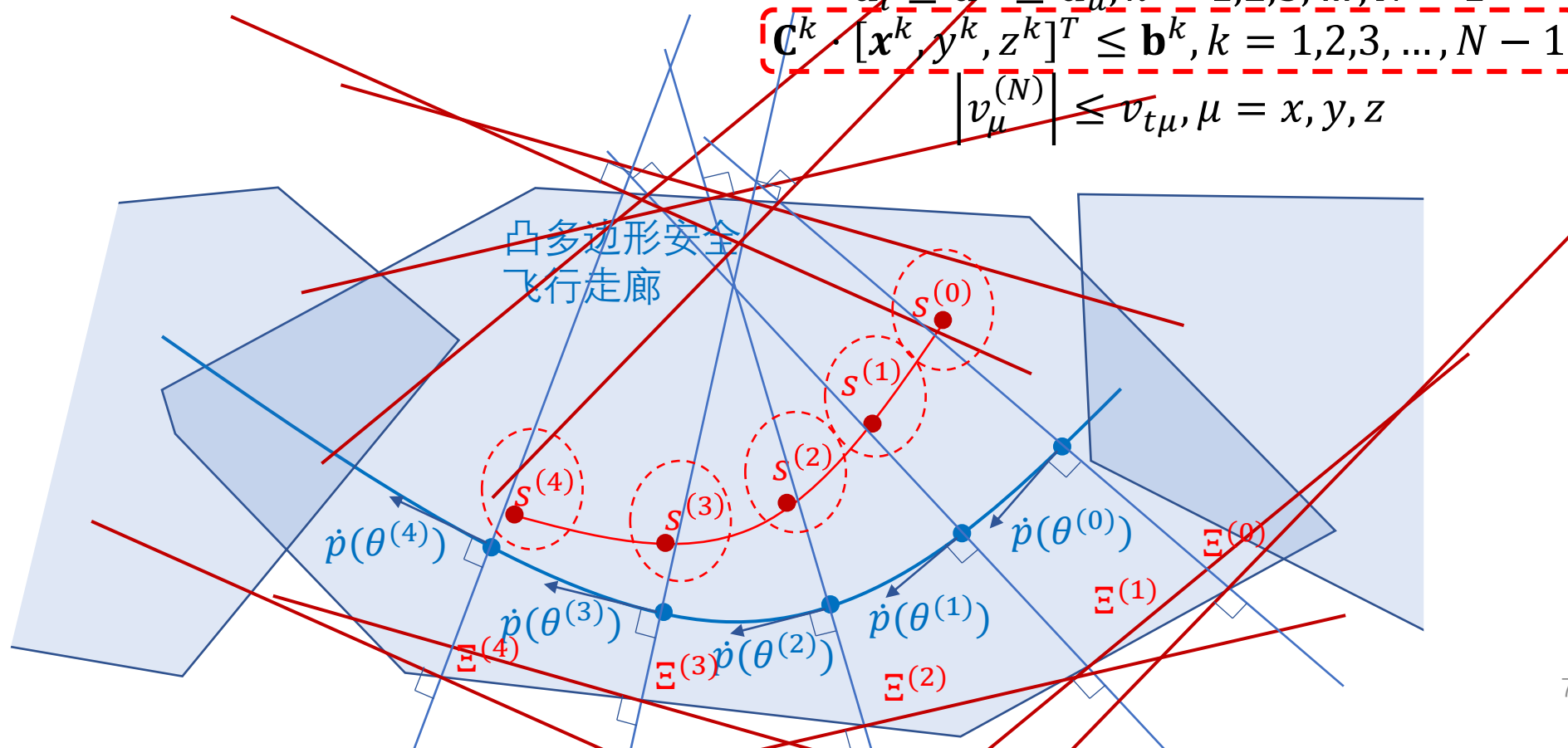
$$\text{s.t. } \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{B}_d \mathbf{u}^{(k)}, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{x}_l \leq \mathbf{x}^k \leq \mathbf{x}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{u}_l \leq \mathbf{u}^k \leq \mathbf{u}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{c}^k : [\mathbf{x}^k, y^k, z^k]^T \leq \mathbf{b}^k, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

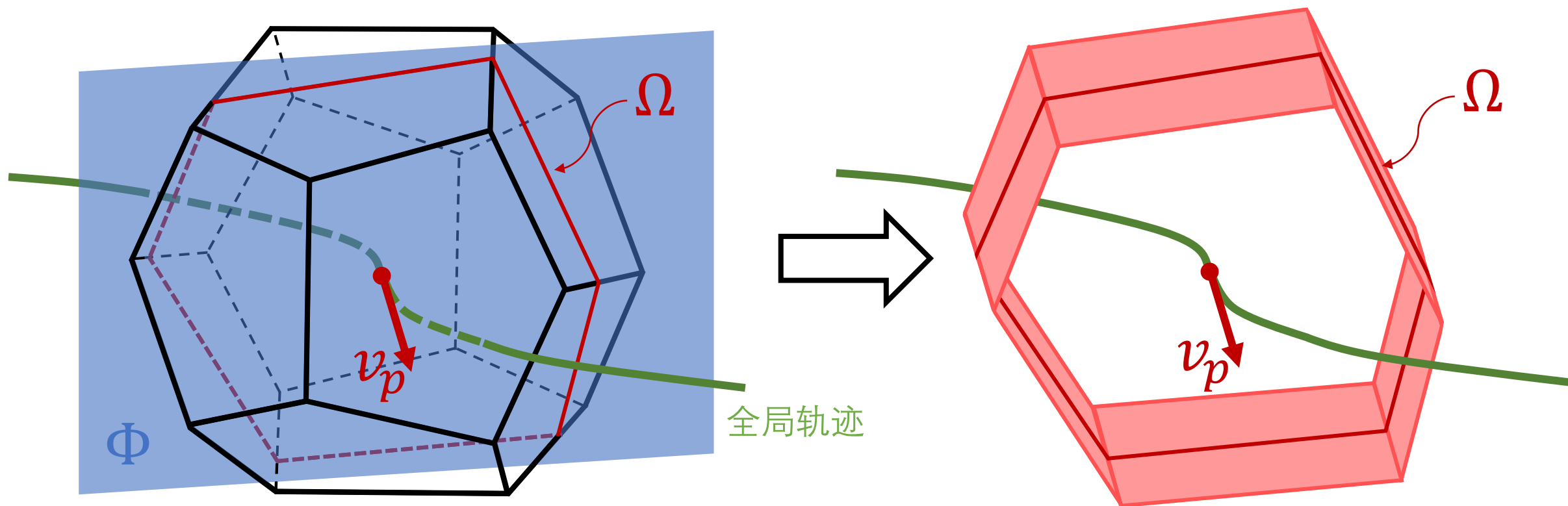
$$|v_\mu^{(N)}| \leq v_{t\mu}, \mu = x, y, z$$



CMPCC

◆ 安全约束

凸多面体飞行走廊和产生的多边形管道 Ω



CMPCC

◆ 终端速度约束

限制终端速度可确保轨迹可行性，
同时大大缩短规划的时间。

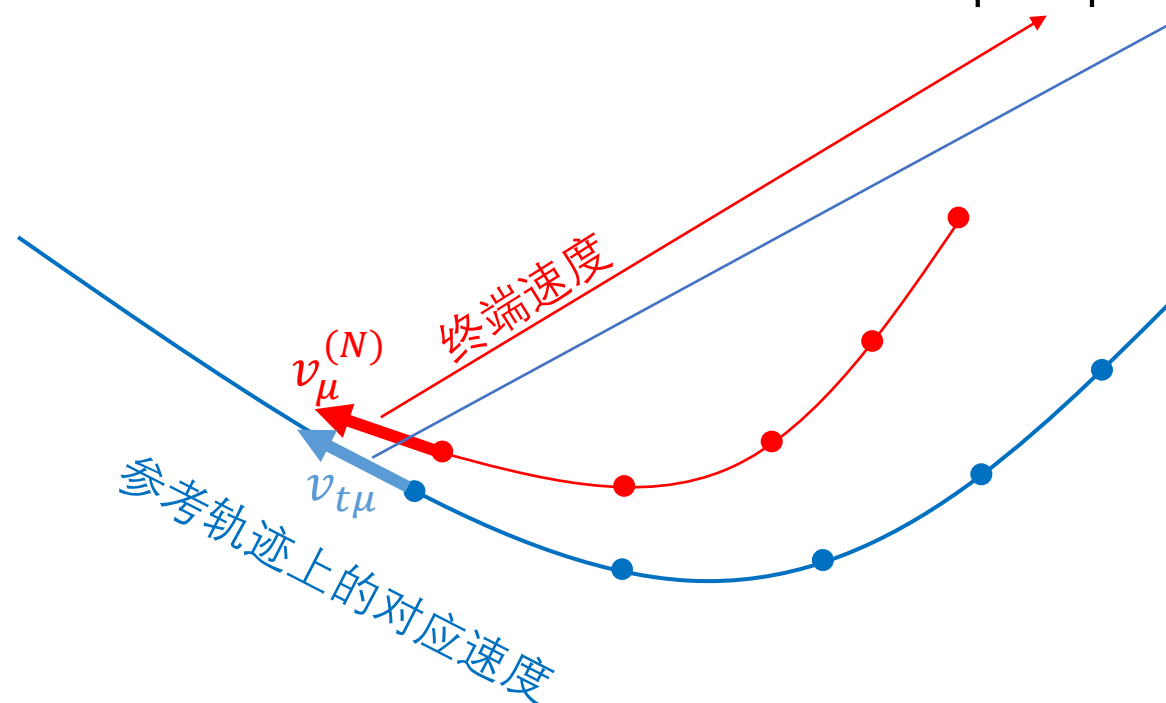
$$\mathbf{s.t.} \quad \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{B}_d \mathbf{u}^{(k)}, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{x}_l \leq \mathbf{x}^k \leq \mathbf{x}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$\mathbf{u}_l \leq \mathbf{u}^k \leq \mathbf{u}_u, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

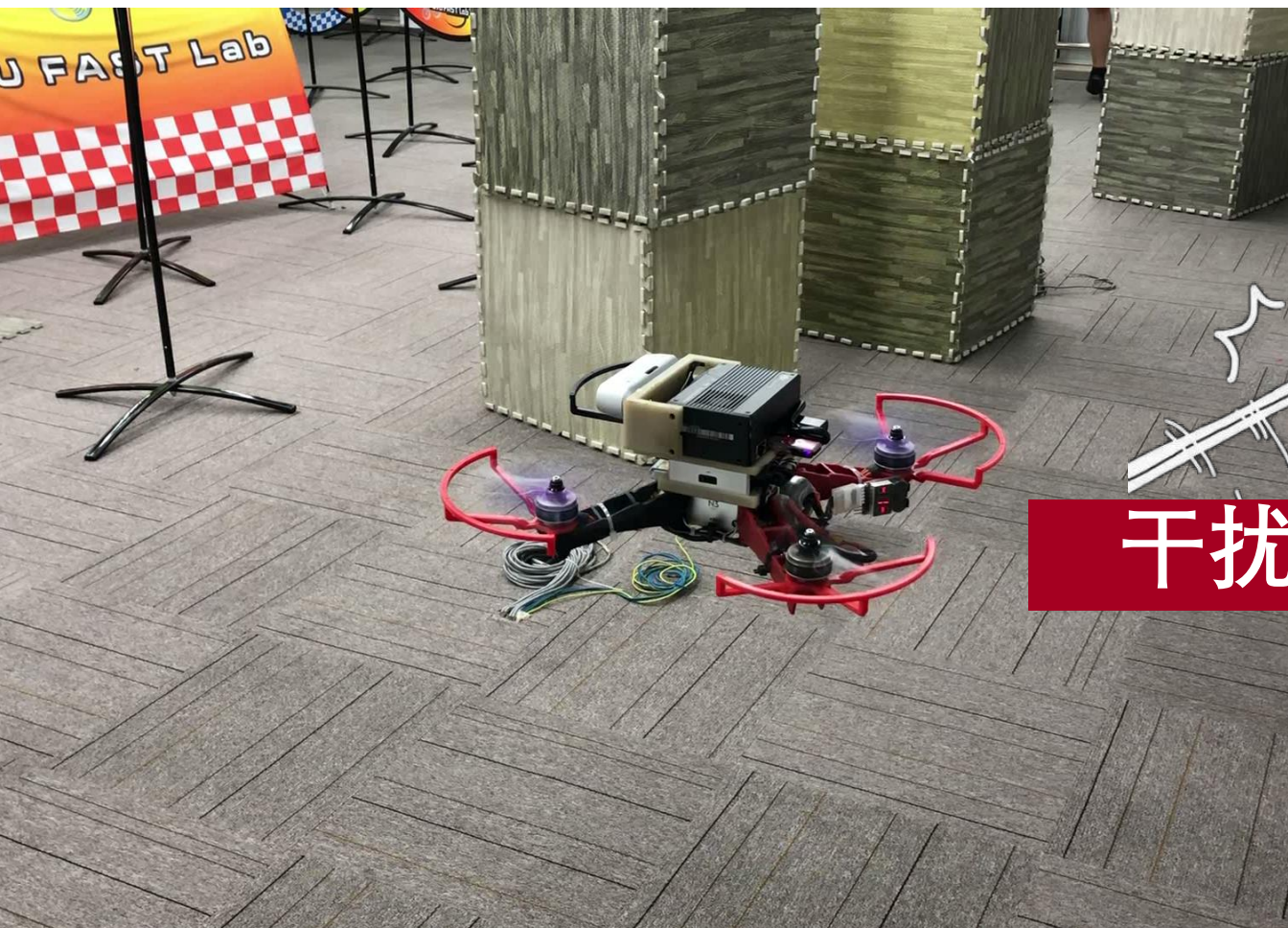
$$\mathbf{C}^k \cdot [\mathbf{x}^k, y^k, z^k]^T \leq \mathbf{b}^k, k = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$|v_\mu^{(N)}| \leq v_{t\mu}, \mu = x, y, z$$

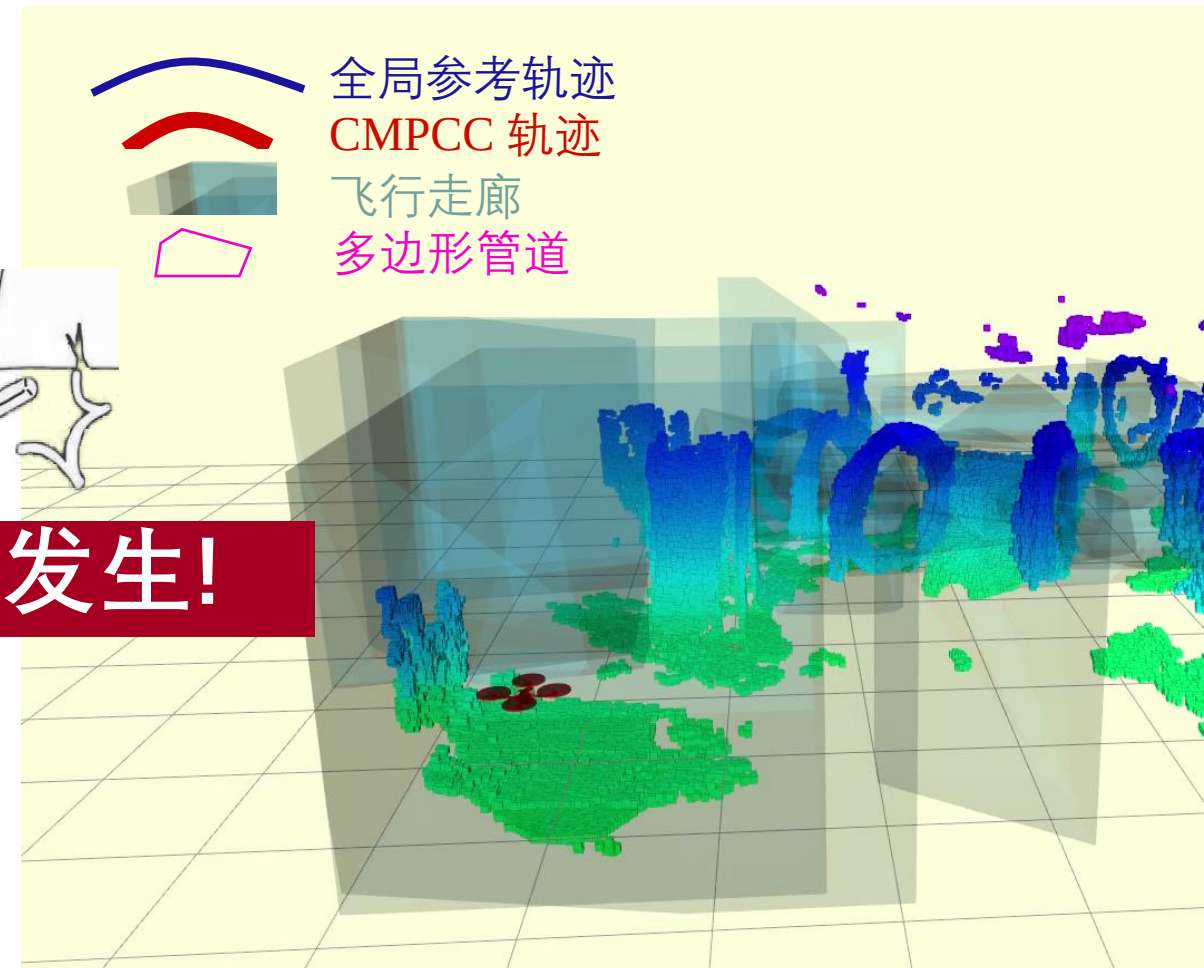


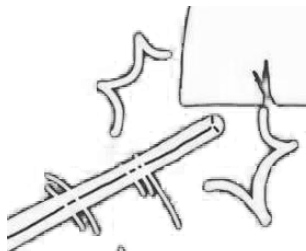
Robust and Aggressive MPCC Flight Control

◆ 接触干扰

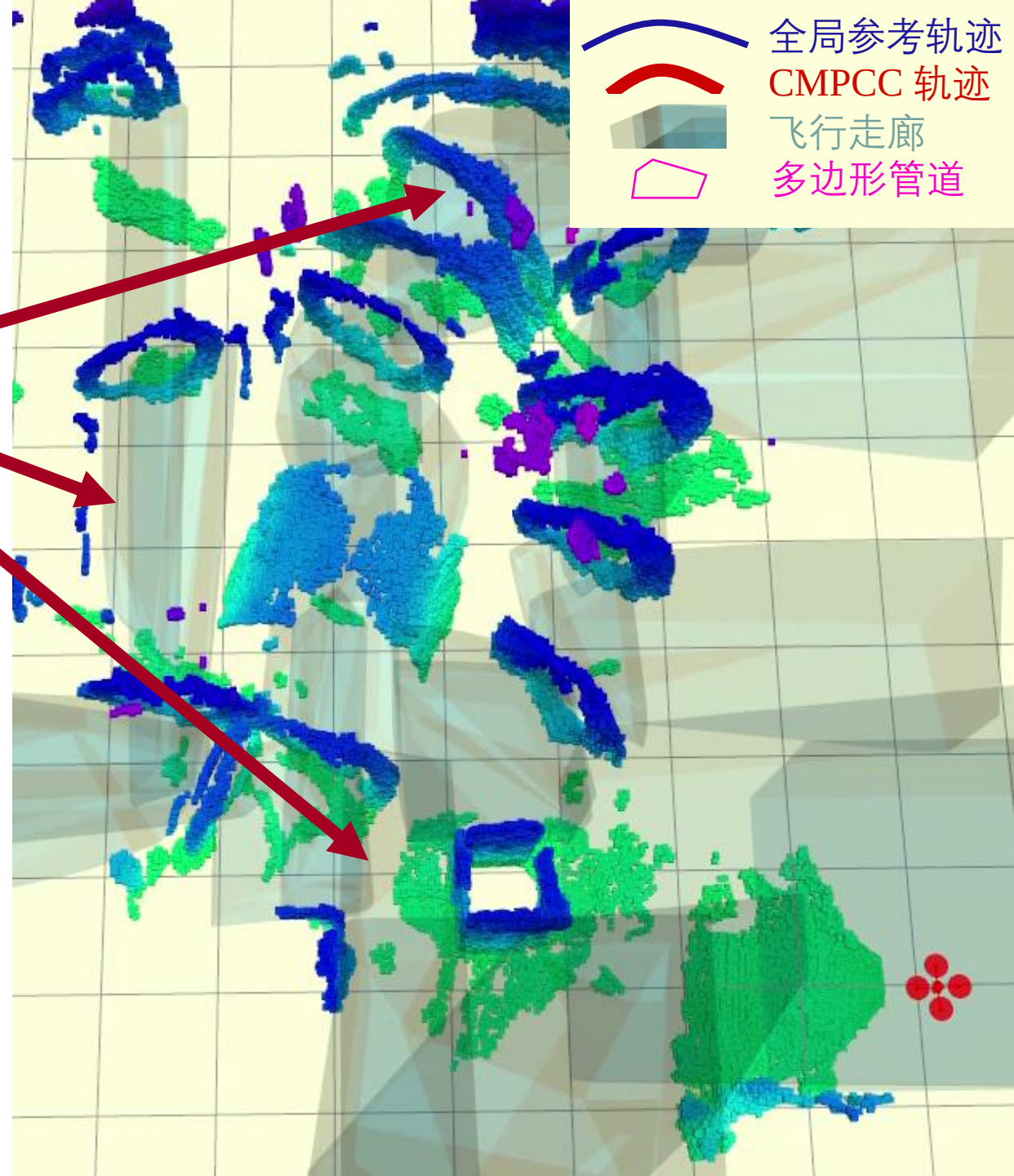
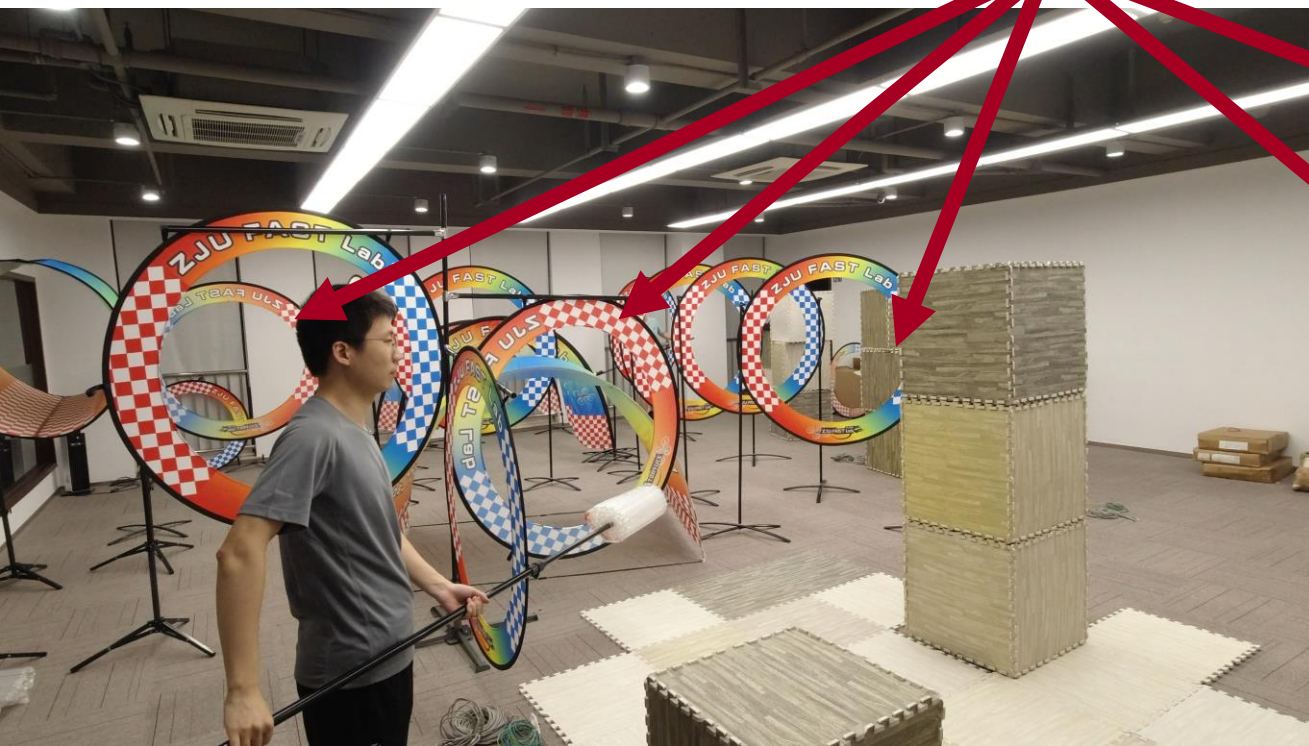


干扰发生!





干扰发生!



◆ 抗风实验

1211

撞在障碍物上

No CMPCC planner

鼓风机

抵抗了风力的影响

1211

CMPCC planner





谢谢观看